โปรแกรมระบบตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ในการใช้งาน
Bosch-Pokayoke

นายก้องวริศร์ อู่ตะเภา รหัส 6411130025

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
สถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอระบบตรวจสอบสถานะการไขสกรู เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการขันสกรูในภาคอุตสาหกรรมดำเนินไปตามมาตรฐานที่กำหนด ระบบถูกออกแบบให้ทำงานภายใต้โครงสร้าง Pipeline โดยสามารถกำหนดลำดับการทำงานของแต่ละจุดขัน (Tightening Points) ได้อย่างเป็นระบบและยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังมีระบบแสดงผลรายงานเวลาในการดำเนินงานของแต่ละ Linking ผ่านหน้า Dashboard เพื่อใช้ในการติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน โดยระบบจะเริ่มต้นด้วยการรับข้อมูลจากเครื่องสแกนบาร์โค้ดเพื่อนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลของ Linking (Work Station) ซึ่งระบุชุด Application (Job) ที่ต้องดำเนินการ เมื่อได้รับข้อมูลบาร์โค้ดแล้ว ระบบจะประมวลผลจำนวน Job ที่ต้องดำเนินการของ Linking นั้นพร้อมกำหนดลำดับ ขั้นตอน เครื่องมือ และจำนวนจุดขันของแต่ละ Job โดยระบบจะทำงานต่อเนื่องจนกว่างานใน Linking นั้นจะเสร็จสิ้น จากนั้นจะรอรับข้อมูลบาร์โค้ดใหม่อีกครั้งเพื่อเริ่มต้นลำดับงานถัดไป

Abstract

This thesis presents a screw-tightening status monitoring system to ensure that the screw-fastening process in industrial operations complies with specified standards. The system is designed to operate under a Pipeline structure, allowing for a systematic and flexible sequence of operations across each tightening point. Additionally, the system features a Dashboard that reports the working time for each Linking (Work Station), enabling effective monitoring and performance analysis. The process begins with data input from a barcode scanner, which links to the corresponding Linking information specifying the required Application (Job). Upon receiving the barcode data, the system processes the number of Jobs associated with that Linking, defines their execution sequence, assigns appropriate tools, and identifies the number of tightening points for each Job. The system continues operation until all Jobs within the Linking are completed, after which it awaits the next barcode scan to initiate the subsequent workflow.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการได้รับความอนุเคราะ จากบริษัท บริษัทกรุ๊ป เมกเกอร์ จำกัด (Group Maker Co.,Ltd.) และ อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์ ที่ปรึกษาที่ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำปริญญานิพนธ์ รวมไปถึงการตรวจสอบ และชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา ทางผู้จัดทำต้องขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ขอขอบคุณ พี่ๆ บริษัทกรุ๊ป เมกเกอร์ จำกัด (Group Maker Co.,Ltd.) จำกัดที่ช่วยในการให้ข้อมูลและคำปรึกษาตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และให้ความรู้ในการปรับตัวในที่ทำงาน การวางตัว การคุยหรือประสานงานกับทางลูก ทำให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี

จัดทำโดย

นายก้องวริศร์ อู่ตะเภา

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ I

กิตติกรรมประกาศ II

สารบัญ III

สารบัญรูป V

สารบัญตาราง VIII

บทที่ 1 1

1.1 ที่มาและความสำคัญ 1

1.2 วัตถุประสงค์ 2

1.3 ขอบเขตโครงงาน 2

1.4 แผนการดำเนินการ 3

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 3

บทที่ 2 4

2.1 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา 4

2.2 แผนภาพกระแสข้อมูล (DFD) 12

2.3 Data Dictionary of Data Flow Diagrams 22

2.4 Data Dictionary of Data Store 23

2.5 Process Specification 24

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3	49
3.1 Entity Relationship Diagram	49
3.2 ตัวอย่างข้อมูล	50
3.3 การออกแบบหน้าจอ	54
บทที่ 4	61
4.1 สรุปผลดำเนินงาน	61
4.2 สรุปปัญหาที่ได้พบในโครงงาน	61
4.3 ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา	61
4.4 แนวทางพัฒนาโครงงาน	62
เอกสารอ้างอิง	63

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 สัญลักษณ์โปรแกรม VISUAL STUDIO CODE 5
รูปที่ 2.2 สัญลักษณ์โปรแกรม MYSQL SERVER 6
รูปที่ 2.3 สัญลักษณ์ภาษา HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE) 7
รูปที่ 2.4 สัญลักษณ์ภาษา CSS (CASCADING STYLE SHEET) 7
รูปที่ 2.5 สัญลักษณ์ภาษา JS (JAVASCRIPT) 8
รูปที่ 2.6 สัญลักษณ์ SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) 9
รูปที่ 2.7 สัญลักษณ์ ELECTRON-VITE 10
รูปที่ 2.8 สัญลักษณ์ NODEJS 11
รูปที่ 2.9 CONTEXT DIAGRAMS ระบบตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์การใช้งาน 12
รูปที่ 2.10 DATAFLOW DIAGRAM LEVEL 1 PROCESS 1 ระบบ CONNECT WIFI 13
รูปที่ 2.11 DATAFLOW DIAGRAM LEVEL 1 PROCESS 2 ระบบ DISCONNECT WIFI 13
รูปที่ 2.12 DATAFLOW DIAGRAM LEVEL 1 PROCESS 3 ระบบ TOOLS SETTING 13
รูปที่ 2.13 DATAFLOW DIAGRAM LEVEL 1 PROCESS 4 ระบบ APPLICATIONS SETTING 14
รูปที่ 2.14 DATAFLOW DIAGRAM LEVEL 1 PROCESS 5 ระบบ LINKINGS SETTING 14
รูปที่ 2.15 DATAFLOW DIAGRAM LEVEL 1 PROCESS 6 ระบบ BARCODES SETTING 14
รูปที่ 2.16 DATAFLOW DIAGRAM LEVEL 1 PROCESS 7 ระบบ COUNTS SETTING 14
รูปที่ 2.17 DATAFLOW DIAGRAM LEVEL 1 PROCESS 8 ระบบ DASHBOARD 15
รูปที่ 2.18 DATAFLOW DIAGRAM LEVEL 1 PROCESS 9 ระบบ ASSEMBLY PROCESS 15
รูปที่ 2.19 DATAFLOW DIAGRAM LEVEL 2 PROCESS 1 ระบบ TOOLS SETTING 16
รูปที่ 2.20 DATAFLOW DIAGRAM LEVEL 2 PROCESS 4 ระบบ APPLICATIONS SETTING 17
รูปที่ 2.21 DATAFLOW DIAGRAM LEVEL 2 PROCESS 5 ระบบ LINKINGS SETTING 18
รูปที่ 2.22 DATAFLOW DIAGRAM LEVEL 2 PROCESS 6 ระบบ BARCODES SETTING 19
รูปที่ 2.23 DATAFLOW DIAGRAM LEVEL 2 PROCESS 7 ระบบ COUNTS SETTING 20
รูปที่ 2.24 DATAFLOW DIAGRAM LEVEL 2 PROCESS 9 ระบบ ASSEMBLY PROCESS 21
รูปที่ 3.1 ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM OF QUEUE SYSTEM 49
รูปที่ 3.2 คู่มือการใช้งานหน้า 1 54
รูปที่ 3.3 คู่มือการใช้งานหน้า 2 55
รูปที่ 3.4 คู่มือการใช้งานหน้า 3 56
รูปที่ 3.5 คู่มือการใช้งานหน้า 4 57

สารบัญรูป(ต่อ)

หน้า

รูปที่ 3.6 คู่มือการใช้งานหน้า 5 58
รูปที่ 3.7 คู่มือการใช้งานหน้า 6 59
รูปที่ 3.8 คู่มือการใช้งานหน้า 7 60

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างข้อมูล WIFI 50
ตารางที่ 3.2 ตัวอย่างข้อมูล TOOL 50
ตารางที่ 3.3 ตัวอย่างข้อมูล APPLICATION 50
ตารางที่ 3.4 ตัวอย่างข้อมูล LINKING 51
ตารางที่ 3.5 ตัวอย่างข้อมูล BARCODE 51
ตารางที่ 3.6 ตัวอย่างข้อมูล COUNT 51
ตารางที่ 3.7 ตัวอย่างข้อมูล DASHBOARD 52
ตารางที่ 3.8 ตัวอย่างข้อมูล ASSEMBLY PROCESS 52

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในยุคปัจจุบันที่ภาคอุตสาหกรรมมีการแข่งขันสูง ประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพของสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางธุรกิจ หนึ่งในกระบวนการที่มีความสำคัญในสายการผลิตโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ คือ “การขันสกรู” ซึ่งแม้จะเป็นขั้นตอนที่ดูเหมือนเรียบง่าย แต่หากดำเนินการไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ตามค่าทอร์คที่กำหนด ก็อาจส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องต่อชิ้นงาน เช่น การคลายตัวของสกรู ความไม่มั่นคงของโครงสร้าง หรือแม้แต่การชำรุดของอุปกรณ์ในระยะยาว ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านต้นทุน เวลา และความเชื่อมั่นของลูกค้า

ในหลายกระบวนการผลิตยังคงอาศัยแรงงานคนในการควบคุมการขันสกรู ซึ่งเสี่ยงต่อความผิดพลาด และไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เมื่อสายการผลิตมีหลายขั้นตอนและมีความซับซ้อนสูง การจัดการลำดับการขันสกรู (Tightening Points) รวมถึงการควบคุมการใช้เครื่องมือแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับแต่ละงาน ก็กลายเป็นความท้าทายที่ต้องการระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

จากปัญหาดังกล่าวจึงนำมาสู่แนวคิดในการพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะการไขสกรูที่สามารถควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ โดยใช้โครงสร้างแบบ Pipeline เพื่อให้สามารถกำหนดลำดับงาน กำหนดจุดขัน และควบคุมการใช้งานเครื่องมือให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างยืดหยุ่น พร้อมทั้งนำข้อมูลจาก Barcode Scanner มาใช้เชื่อมโยงกับข้อมูลของแต่ละ Linking (Work Station) และ Application (Job) และยังนำข้อมูลเรานั้นมาทำงานรายงานในหน้า Dashboard เพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 สร้างอุปกรณ์ตรวจจับค่า Feedback ของ Tool โดยใช้ ESP-32 และส่งค่า Feedback ออกผ่าน API

1.2.2 ระบบ Initialize Tool และหน้า Config connection to station

1.2.3 สามารถสั่งบังคับให้ Tool ไม่ให้ทำงาน หรือ ไม่ให้ทำงานหากยังไม่มีการเรียกใช้

1.2.4 พัฒนาระบบสำหรับการกำหนดค่า Application เพื่อกำหนดการทำงาน และ จำนวนการ. ไขในแต่ละรอบของ Tool

1.2.5 ต้องการระบบที่สามารถเชื่อมโยง Linking กับ Barcode

1.2.6 พัฒนาระบบแสดงผล Feedback การทำงานของ Tool แบบเรียลไทม์ผ่านอุปกรณ์แสดงผล

1.2.7 หน้า Setup สำหรับจัดการข้อมูล Tool, Application และ Linking (CRUD (Create, Read, Update, Delete))

1.2.8 มีหน้า Dashboard ในการรายงาน เช่น ใน 1 Linking ใช้เวลาเท่าไรในการทำงาน หรือ 1 Application ใช้เวลาเท่าไร เป็นต้น

1.3 ขอบเขตโครงงาน

1.3.1 พัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับ Feedback ของ Tool โดยใช้ ESP-32

1.3.2 สร้างหน้า Config ใน การ Connection to station ของ Tool

1.3.3 สร้าง Future ในการสั่ง Disable Tool หรือ ให้ Disable Tool ไว้หากยังไม่มีการเรียกใช้งาน

1.3.4 ออกแบบระบบ การทำงานและจำนวนการไขของ Tool ในแต่ละ Application

1.3.5 ระบบสามารถเชื่อมโยง Linking กับ Barcode เพื่อการเรียกใช้งาน Application

1.3.6 สร้างหน้า UI แสดงผล Feedback ที่ได้รับมาจาก Tool ของภายใน Application และ Linking

1.3.7 สร้างหน้า Setup สำหรับจัดการข้อมูล Tool, Application และ Linking (CRUD (Create, Read, Update, Delete))

1.3.8 สร้างหน้า Dashboard ในการรายงานข้อมูล เช่น ใน 1 Linking ใช้เวลาเท่าไรในการทำงาน หรือ 1 Application ใช้เวลาเท่าไร หรือ สามารถกำหนดช่วงของวันที่เราสนใจมารายงาน

1.4 แผนการดำเนินการ

โครงงานสหกิจ

1. รับหมอบหมาย Requirement
2. ออกแบบระบบ วางโครงร้าง Project และเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในหารพัฒนา
3. ออกแบบ UX/UI ตามความต้องการของลูกค้า
4. เขียนโปรแกรมสำหรับ ส่งค่า Feedback ของ Tool มาแสดงผลที่หน้า UI และ ทำหน้า Config Tool ให้ Connect to station
5. ทำระบบสำหรับจัดการ Tool, Application และ Linking
6. ทำระบบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับ Server
7. เขียนโปรแกรมหน้า UI ในการแสดงผลสิ่งที่ได้จาก Feedback ของ Tool และ UI สำหรับจัดการ CRUD Tool, Application และ Linking
8. ทำหน้าโชว์รายงาน Dashboard

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ

1.5.1. ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

1.5.2. ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเป็นทีมและการแบ่งงานกันในทีม

1.5.3. ได้นำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปประยุกใช้ในการทำงานจริง

1.5.4. ได้เรียนรู้การทำงานตามเวลาที่กำหนด

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและการออกแบบ

2.1 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

2.1.1 โปรแกรมวิชวลสตูดิโอโค้ด (Visual Studio Code)

Visual Studio คือ เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความ (Source Code Editor) แบบโอเพนซอร์ส (Open Source) ที่พัฒนาโดยบริษัท Microsoft ออกแบบมาเพื่อรองรับการพัฒนาโปรแกรมและเว็บไซต์ในหลายภาษา เช่น JavaScript, Python, Java, C++, PHP, TypeScript, Go และภาษาอื่น ๆ อีกมากมาย

VS Code ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่นักพัฒนา เนื่องจากมีฟังก์ชันครบถ้วน ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพสูง และสามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น โดยมีคุณสมบัติเด่นที่สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม ดังนี้

- **รองรับหลายภาษาโปรแกรม (Multi-language Support)**
  สามารถเขียนโปรแกรมได้หลายภาษา และเพิ่มส่วนเสริม (Extensions) เพื่อรองรับภาษาเพิ่มเติมได้
- **การเน้นไวยากรณ์ (Syntax Highlighting) และ IntelliSense**
  ระบบช่วยเน้นสีคำสั่งให้อ่านง่ายขึ้น พร้อมระบบ IntelliSense ที่แนะนำคำสั่งและฟังก์ชันให้อัตโนมัติ
- **การดีบัก (Debugging)**
  มีเครื่องมือดีบักภายในโปรแกรม สามารถตั้งจุดหยุด (Breakpoint) และตรวจสอบค่าตัวแปรได้แบบเรียลไทม์
- **ระบบควบคุมเวอร์ชัน (Git Integration)**
  รองรับการทำงานร่วมกับ Git และ GitHub ในตัว ช่วยจัดการเวอร์ชันของโค้ดอย่างมีประสิทธิภาพ
- **ระบบส่วนเสริม (Extensions)**
  สามารถติดตั้งส่วนเสริมจาก Marketplace เพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนา เช่น รองรับ Framework ต่าง ๆ, เครื่องมือ DevOps, และการเชื่อมต่อกับ Docker

- **รองรับหลายระบบปฏิบัติการ (Cross-platform)**
  รองรับการทำงานบน Windows, macOS และ Linux ช่วยให้การทำงานร่วมกันในทีมมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
- **การทำงานร่วมกับ Terminal**
  มี Terminal ในตัวโปรแกรม ทำให้สามารถรันคำสั่งหรือสคริปต์ได้ทันทีโดยไม่ต้องสลับหน้าจอ
- **น้ำหนักเบาและประสิทธิภาพสูง**
  แม้จะมีฟีเจอร์มากมาย แต่ตัวโปรแกรมมีขนาดเล็ก เปิดใช้งานรวดเร็ว และใช้ทรัพยากรเครื่องน้อย

Visual Studio Code เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถอำนวยความสะดวกในการเขียน ตรวจสอบ และทดสอบโปรแกรมภายในสภาพแวดล้อมเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งตามความต้องการได้หลากหลาย จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันและระบบต่าง ๆ ทั้งในระดับเริ่มต้นและระดับมืออาชีพ



รูปที่ 2.1 สัญลักษณ์โปรแกรม Visual Studio Code

2.1.2 มายเอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์(MySQL Server)

MySQL Server คือ ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ได้รับการออกแบบให้สามารถจัดเก็บ จัดการ และเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ภาษา SQL เป็นภาษามาตรฐานในการสื่อสารกับฐานข้อมูล ระบบนี้สนับสนุนการทำงานในรูปแบบตารางซึ่งมีความยืดหยุ่นในการจัดโครงสร้างข้อมูล และสามารถกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางได้ตามหลักของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ระบบมีความสามารถในการจัดการข้อมูลจำนวนมากได้อย่างมีเสถียรภาพ รองรับการทำงานแบบหลายผู้ใช้งานในเวลาเดียวกัน มีระบบบริหารจัดการสิทธิ์และความปลอดภัยในระดับผู้ใช้งาน เพื่อควบคุมการเข้าถึงและป้องกันการละเมิดข้อมูล

นอกจากนี้ MySQL Server ยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้การบำรุงรักษาฐานข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวก เช่น การสำรองและกู้คืนข้อมูล การตรวจสอบสถานะการทำงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลคำสั่งค้นหา

ระบบสามารถติดตั้งและใช้งานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ และมีความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อกับเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมหรือระบบอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย จึงนับเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาและจัดการข้อมูลในระบบงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



รูปที่ 2.2 สัญลักษณ์โปรแกรม MySQL Server

2.1.3 เอชทีเอ็มแอล (HyperText Markup Language)

ภาษา HTML เป็นภาษามาร์กอัปที่ใช้สำหรับกำหนดโครงสร้างพื้นฐานของเอกสารบนเว็บไซต์ โดยมีหน้าที่หลักในการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น หัวเรื่อง ย่อหน้า ลิงก์ รูปภาพ ตาราง และส่วนอื่น ๆ ภายในหน้าเว็บ HTML ใช้การระบุคำสั่งผ่านแท็ก (Tag) เพื่อให้เว็บเบราว์เซอร์สามารถแปลผลและแสดงผลเนื้อหาในรูปแบบที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้

HTML ไม่มีความสามารถในการกำหนดพฤติกรรมหรือรูปแบบการแสดงผล แต่ทำหน้าที่เป็นโครงร่างหลักที่รองรับการทำงานร่วมกับภาษาอื่น ๆ เช่น CSS สำหรับการออกแบบ และ JavaScript สำหรับการควบคุมพฤติกรรม ทำให้ HTML เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์และระบบงานบนเว็บ



รูปที่ 2.3 สัญลักษณ์ภาษา HTML (HyperText Markup Language)

2.1.4 ภาษาซีเอสเอส (Cascading Style Sheet)

CSS เป็นภาษาที่ใช้สำหรับจัดรูปแบบการแสดงผลของเอกสาร HTML โดยแยกหน้าที่ด้านการออกแบบ (Presentation) ออกจากโครงสร้างเนื้อหา ซึ่งช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์มีความยืดหยุ่นและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

CSS สามารถกำหนดลักษณะขององค์ประกอบต่าง ๆ เช่น สี ขนาด ฟอนต์ การจัดวาง ตลอดจนเอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการแสดงผล โดยสามารถนำมาใช้ร่วมกันกับ HTML ได้อย่างอิสระผ่านการเชื่อมโยงจากภายนอก หรือการฝังไว้ภายในหน้าเว็บ

การใช้ CSS ช่วยให้การปรับเปลี่ยนหรือควบคุมรูปลักษณ์ของเว็บไซต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนของโค้ด และส่งผลต่อการออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถตอบสนองต่ออุปกรณ์หรือขนาดหน้าจอที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม



รูปที่ 2.4 สัญลักษณ์ภาษา CSS (Cascading Style Sheet)

2.1.5 ภาษาจาวา สคริปต์ (JS)

JavaScript เป็นภาษาสคริปต์ที่ทำงานฝั่งผู้ใช้ (Client-side) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมพฤติกรรม และเพิ่มความสามารถในการโต้ตอบภายในหน้าเว็บไซต์ โดยสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การคลิก การเลื่อนเมาส์ หรือการป้อนข้อมูลจากผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาษา JavaScript มีความสามารถในการจัดการกับโครงสร้างของเอกสาร HTML ผ่านการเข้าถึง DOM (Document Object Model) รวมถึงสามารถประมวลผลข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม และเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ผ่านเทคโนโลยี AJAX หรือ WebSocket ได้อย่างคล่องตัว ซึ่งทำให้เว็บไซต์มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนข้อมูลหรือองค์ประกอบแบบไดนามิกโดยไม่จำเป็นต้องโหลดหน้าใหม่

JavaScript จึงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนา Web Application ที่มีความสามารถในการโต้ตอบและให้ประสบการณ์ใช้งานที่ต่อเนื่อง



รูปที่ 2.5 สัญลักษณ์ภาษา JS (JavaScript)

2.1.6 ภาษาเอสคิวแอล (Structured Query Language)

ภาษา SQL (Structured Query Language) เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้ในการจัดการและเข้าถึงข้อมูลภายในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถสื่อสารกับฐานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ผ่านการใช้คำสั่งที่เข้าใจง่ายและมีโครงสร้างที่ชัดเจน

SQL เป็นภาษาที่ใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ ภายในฐานข้อมูล เช่น การสร้างฐานข้อมูล การกำหนดโครงสร้างของตาราง การเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล และการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งจัดเก็บข้อมูลในลักษณะตาราง โดยคำสั่งของ SQL ถูกแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มตามลักษณะการใช้งาน เช่น คำสั่งสำหรับการจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language: DML), คำสั่งสำหรับจัดการโครงสร้างฐานข้อมูล (Data Definition Language: DDL), และคำสั่งควบคุมการเข้าถึง (Data Control Language: DCL)

ความสามารถของ SQL ไม่เพียงแต่รองรับการดำเนินการกับข้อมูลในระดับพื้นฐาน แต่ยังสนับสนุนการทำงานร่วมกับคำสั่งเชิงตรรกะ เช่น การจัดกลุ่ม การกรองข้อมูล การเรียงลำดับ และการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายตารางเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถดึงข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

เนื่องจาก SQL เป็นภาษามาตรฐานที่ได้รับการรองรับจากระบบฐานข้อมูลหลายประเภท และมีความสามารถในการจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศและแอปพลิเคชันที่ต้องอาศัยการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ



รูปที่ 2.6 สัญลักษณ์ SQL (Structured Query Language)

2.1.7 เทคโนโลยี Electron-Vite

Electron-Vite เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันแบบเดสก์ท็อป โดยใช้เทคโนโลยีของ Electron ร่วมกับระบบ Vite เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและจัดการกับโค้ดที่เขียนด้วยภาษา JavaScript, TypeScript หรือเฟรมเวิร์กที่เกี่ยวข้องกับ Web เช่น React, Vue หรือ Svelte

Electron เป็นเฟรมเวิร์กที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ โดยมีโครงสร้างที่รองรับการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม ส่วน Vite เป็นเครื่องมือสำหรับการ

พัฒนาและบันเดิลโค้ดที่มีความรวดเร็ว โดยใช้กลไกของ ESM (ES Modules) และเทคนิคการโหลดแบบ on-demand เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานระหว่างการพัฒนา

การนำ Electron-Vite มาใช้งานร่วมกัน ช่วยให้กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปมีความคล่องตัว รวดเร็ว และสามารถแยกส่วนของ Main Process และ Renderer Process ได้อย่างชัดเจน โดยมีระบบ Hot Reload, Build Optimization และโครงสร้างโปรเจกต์ที่จัดการง่าย ส่งผลให้สามารถสร้างซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพได้ในระยะเวลาอันสั้น

เทคโนโลยีนี้จึงเหมาะสมสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปในยุคปัจจุบันที่ต้องการความเร็วในการพัฒนา ความสามารถในการปรับแต่ง และการทำงานข้ามระบบปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ



รูปที่ 2.7 สัญลักษณ์ Eectron-Vite

2.1.8 เทคโนโลยี Node.js

Node.js เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดยมีพื้นฐานมาจากภาษา JavaScript ซึ่งเดิมใช้เฉพาะในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนฝั่งผู้ใช้ (Client-side) เท่านั้น Node.js ได้ขยายขอบเขตของ JavaScript ให้สามารถทำงานในลักษณะของ Server-side ได้อย่างสมบูรณ์ โดยใช้เอนจิน V8 JavaScript ของ Google Chrome เป็นกลไกหลักในการประมวลผล

Node.js มีลักษณะการทำงานแบบไม่ปิดกั้นกระบวนการ (Non-blocking I/O) และสนับสนุนรูปแบบการเขียนโปรแกรมแบบ Asynchronous ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการกับคำขอจำนวนมากได้พร้อมกันโดยไม่เกิดการหน่วงเวลา จึงเหมาะสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เช่น ระบบเรียลไทม์ หรือแอปพลิเคชันที่มีการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากในเวลาจำกัด

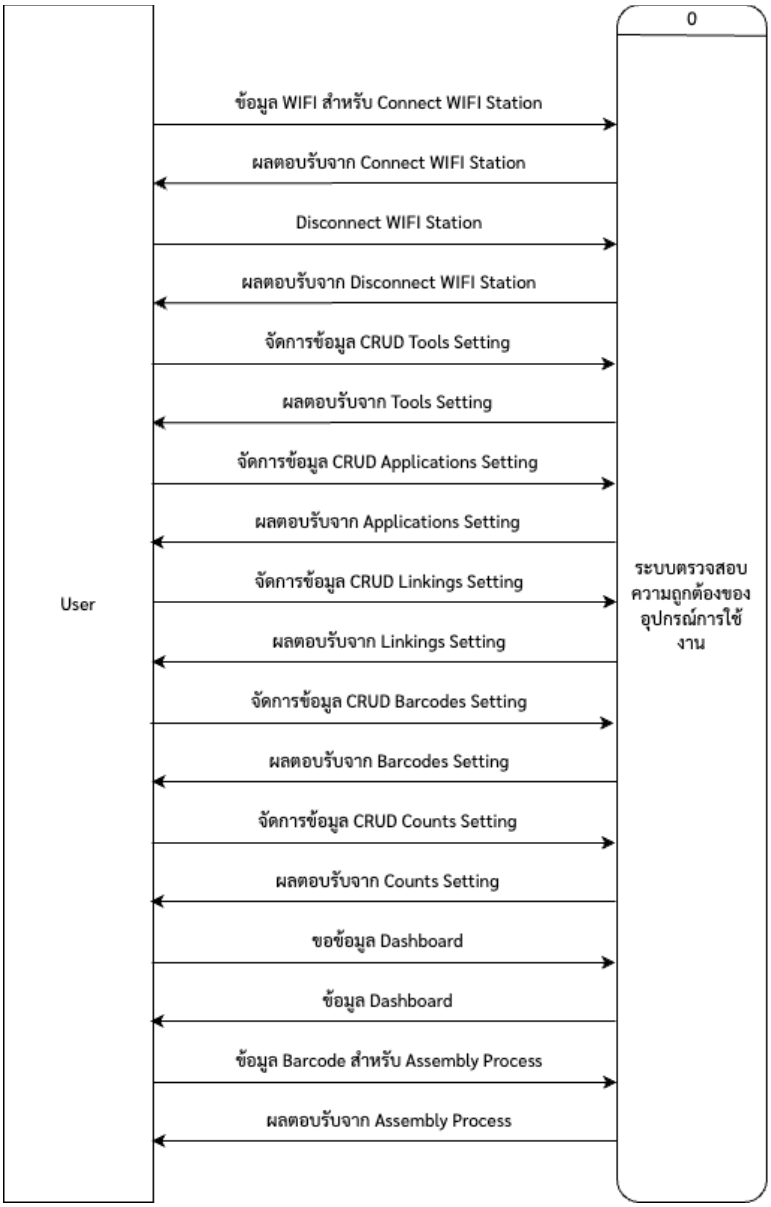
Node.js มาพร้อมกับระบบจัดการแพ็กเกจที่เรียกว่า npm (Node Package Manager) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถติดตั้งไลบรารีหรือโมดูลเสริมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและเป็นระบบ ทำให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ง่าย

ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การจัดการ API การควบคุมเครือข่าย และการสร้างเซิร์ฟเวอร์ HTTP อย่างมีประสิทธิภาพ Node.js จึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในงานพัฒนาระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และถือเป็นเทคโนโลยีหลักในการสร้างแอปพลิเคชันในยุคปัจจุบันที่ต้องการประสิทธิภาพสูงและรองรับการขยายตัวของระบบในระยะยาว

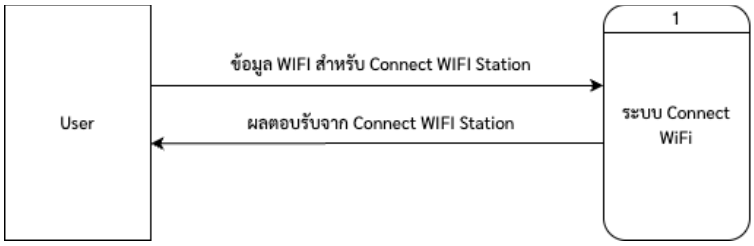


รูปที่ 2.8 สัญลักษณ์ NodeJS

2.2 แผนภาพกระแสข้อมูล (DFD)



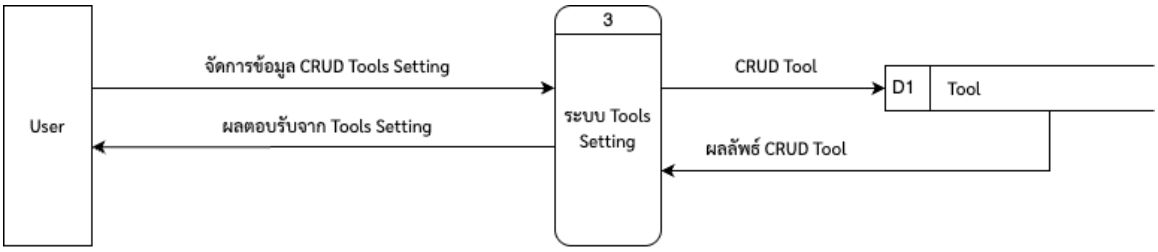
รูปที่ 2.9 Context Diagrams ระบบตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์การใช้งาน



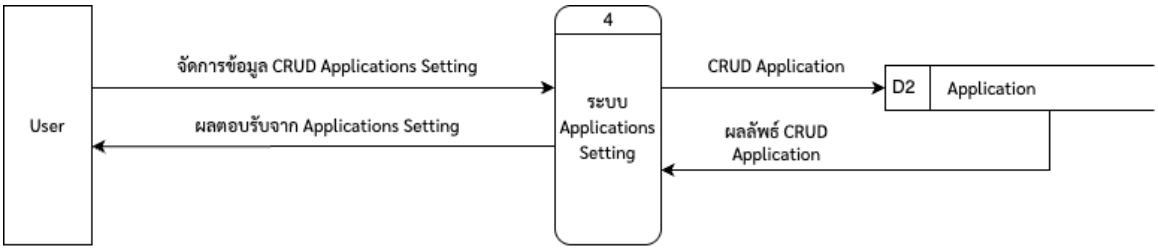
รูปที่ 2.10 Dataflow Diagram Level 1 Process 1 ระบบ Connect WIFI



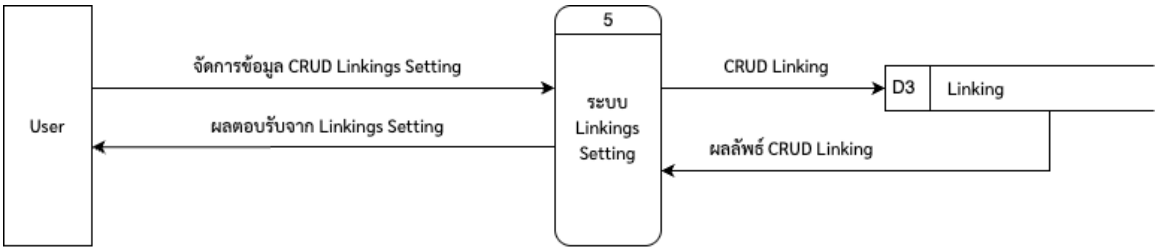
รูปที่ 2.11 Dataflow Diagram Level 1 Process 2 ระบบ Disconnect WIFI



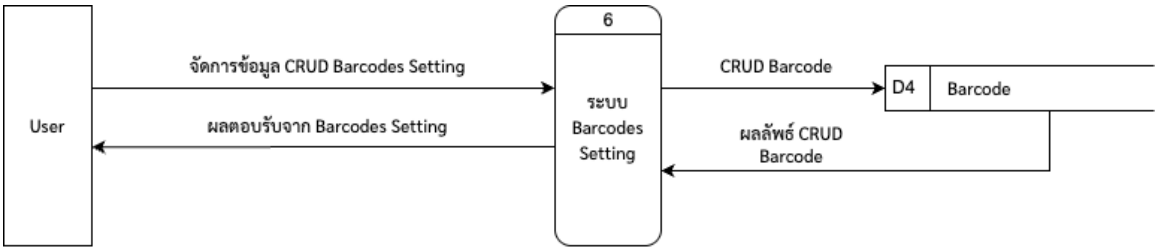
รูปที่ 2.12 Dataflow Diagram Level 1 Process 3 ระบบ Tools Setting



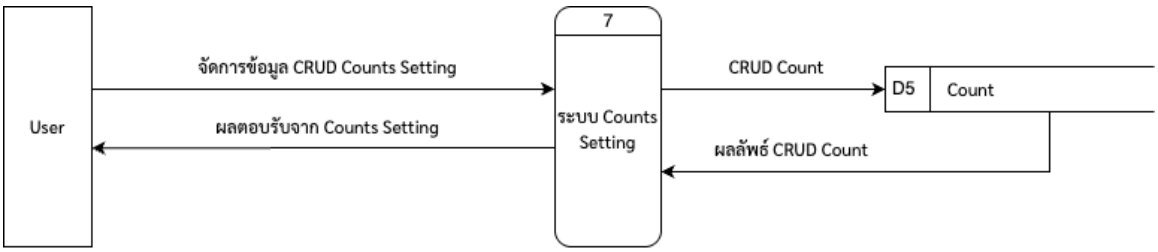
รูปที่ 2.13 Dataflow Diagram Level 1 Process 4 ระบบ Applications Setting



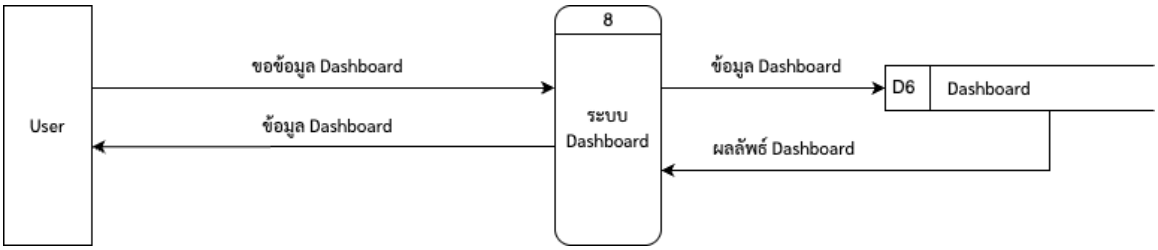
รูปที่ 2.14 Dataflow Diagram Level 1 Process 5 ระบบ Linkings Setting



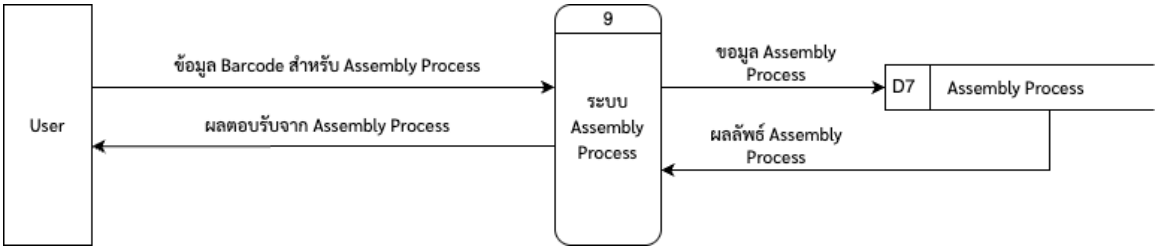
รูปที่ 2.15 Dataflow Diagram Level 1 Process 6 ระบบ Barcodes Setting



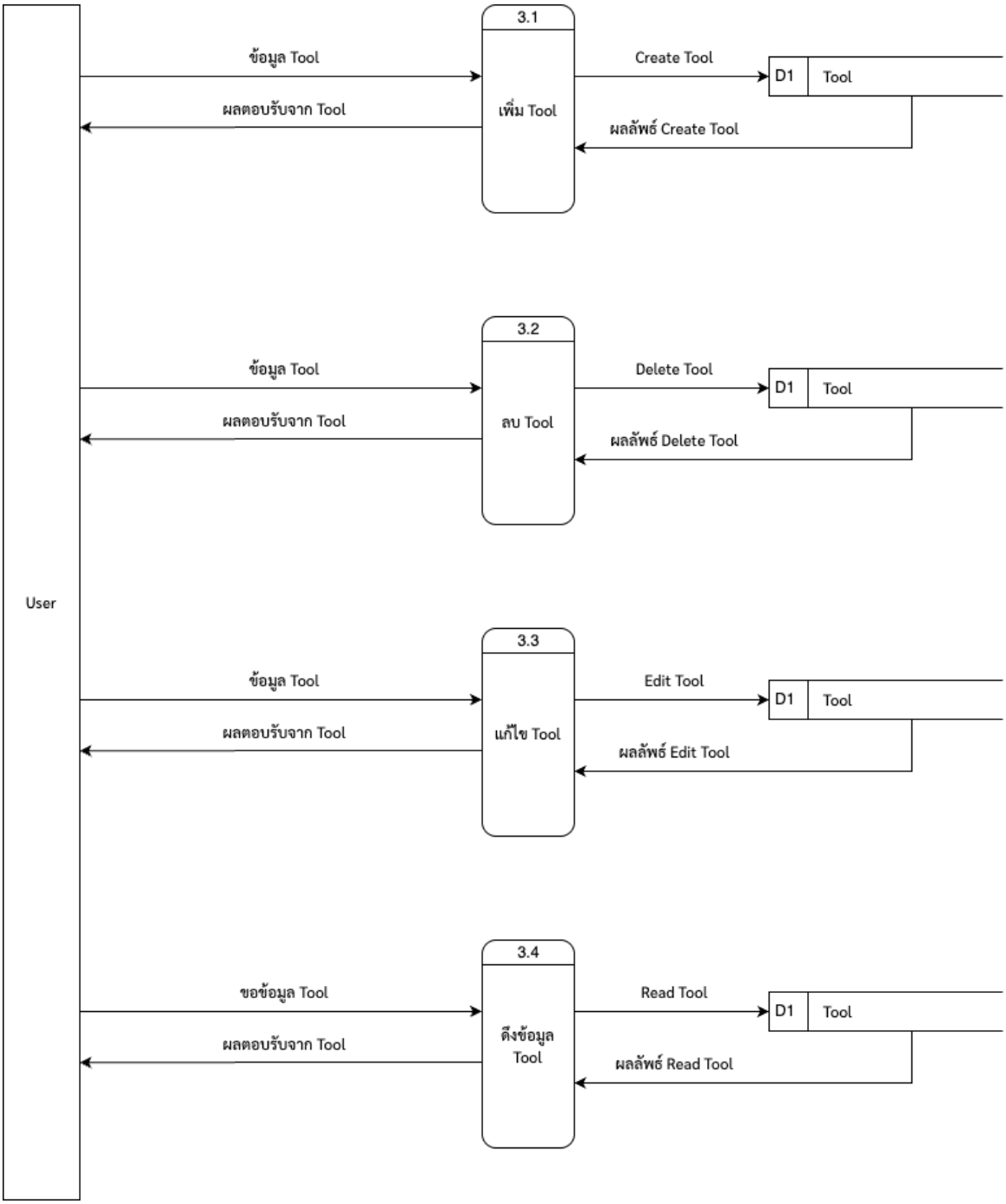
รูปที่ 2.16 Dataflow Diagram Level 1 Process 7 ระบบ Counts Setting



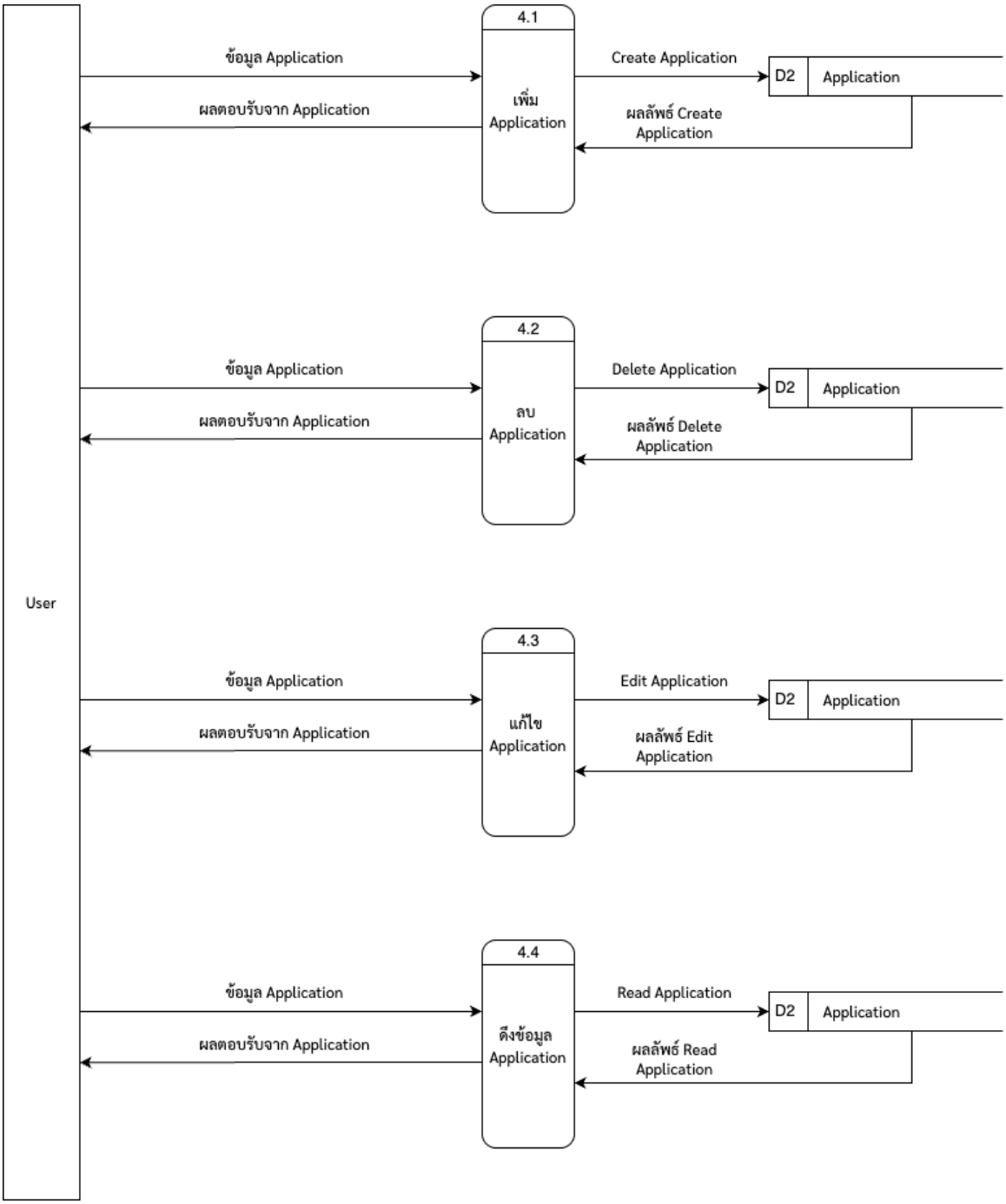
รูปที่ 2.17 Dataflow Diagram Level 1 Process 8 ระบบ Dashboard



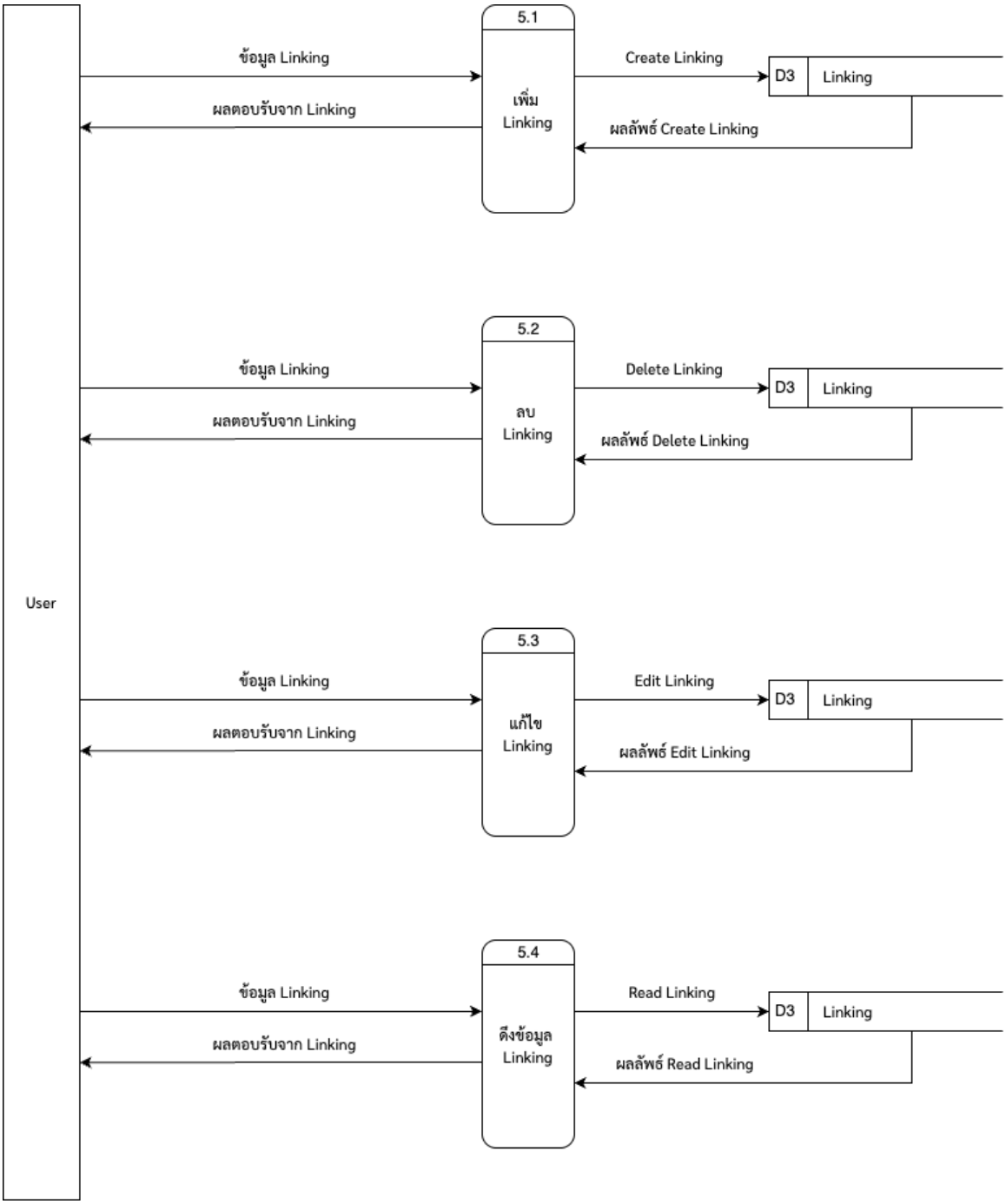
รูปที่ 2.18 Dataflow Diagram Level 1 Process 9 ระบบ Assembly Process



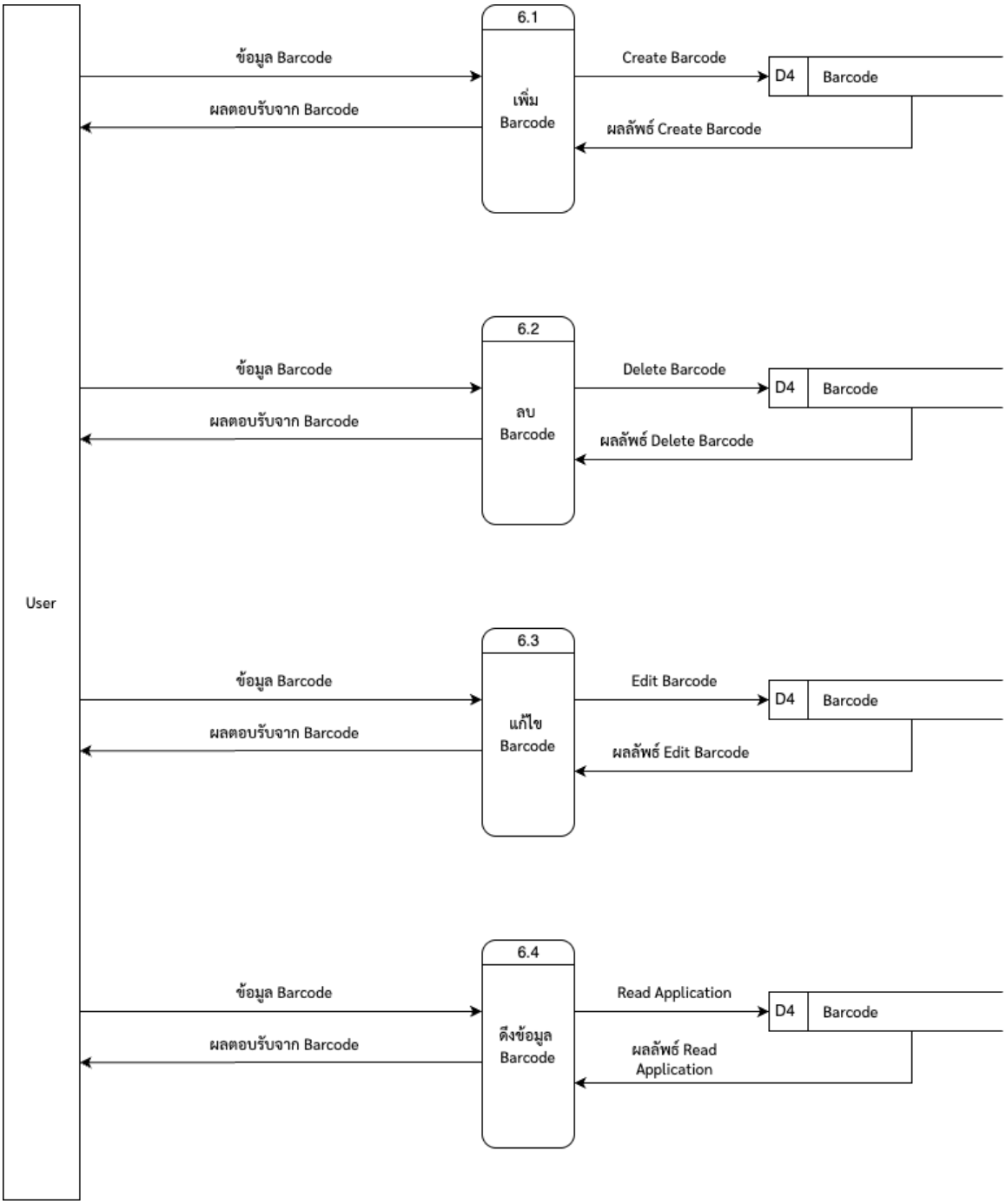
รูปที่ 2.19 Dataflow Diagram Level 2 Process 1 ระบบ Tools Setting



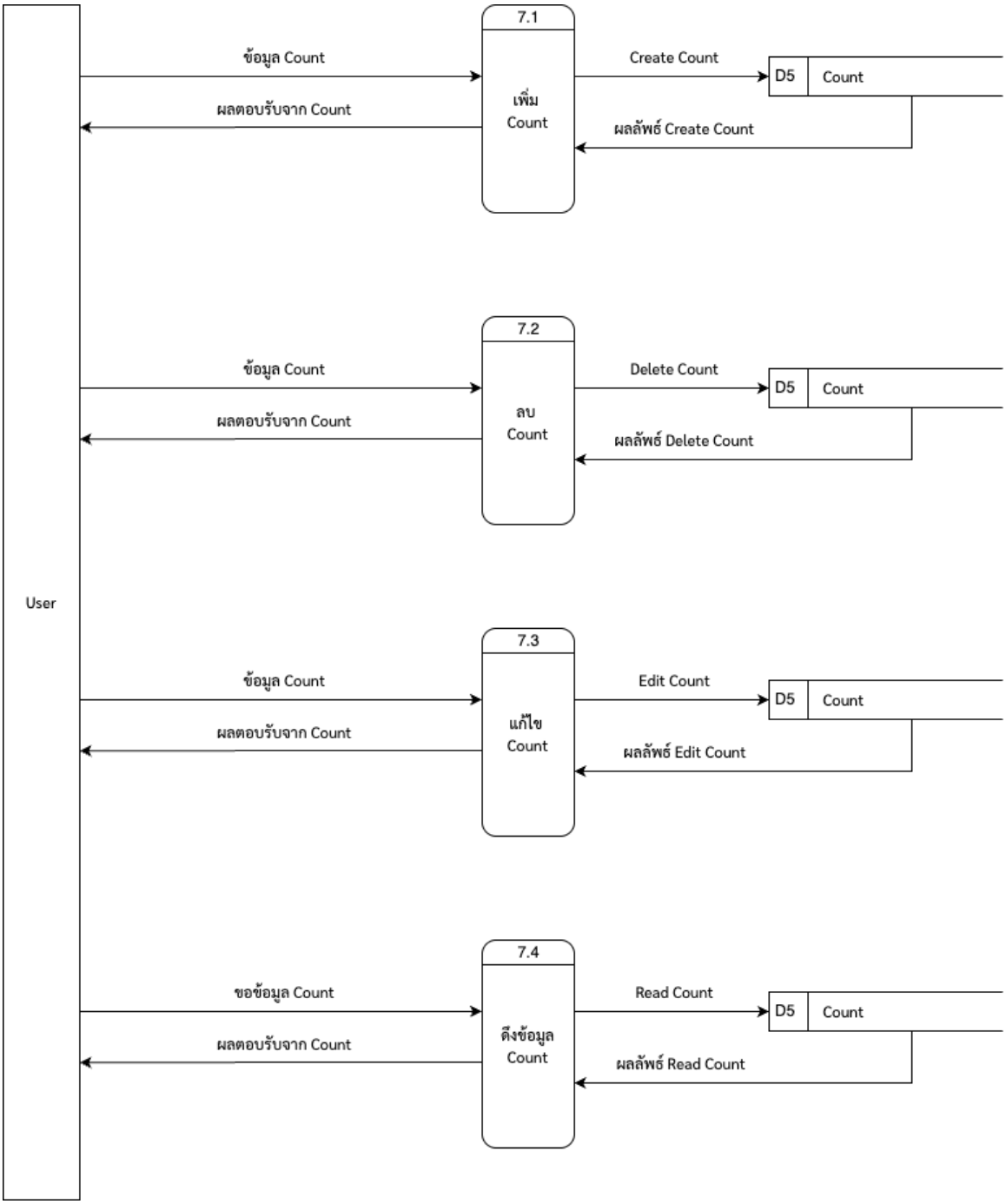
รูปที่ 2.20 Dataflow Diagram Level 2 Process 4 ระบบ Applications Setting



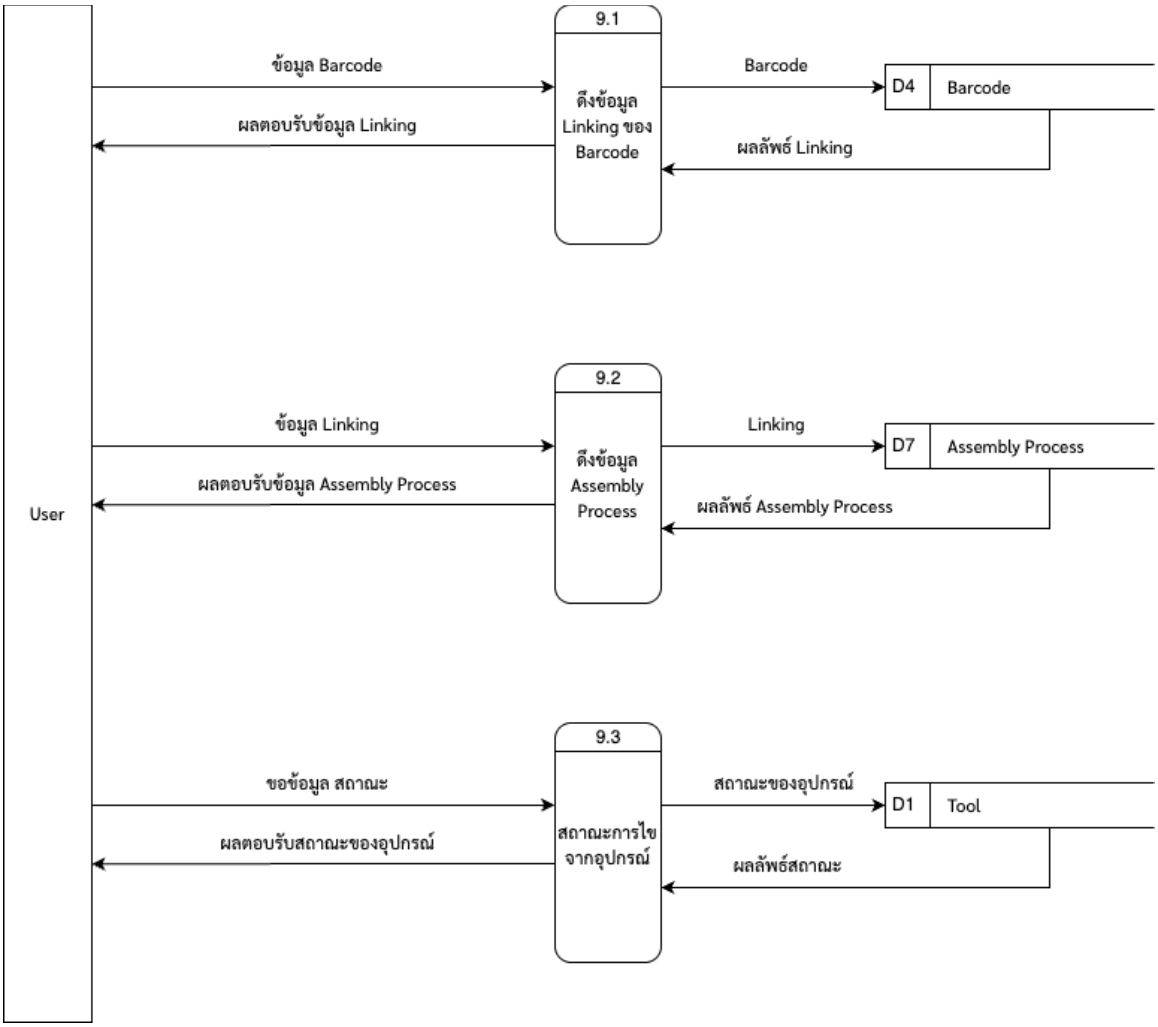
รูปที่ 2.21 Dataflow Diagram Level 2 Process 5 ระบบ Linkings Setting



รูปที่ 2.22 Dataflow Diagram Level 2 Process 6 ระบบ Barcodes Setting



รูปที่ 2.23 Dataflow Diagram Level 2 Process 7 ระบบ Counts Setting



รูปที่ 2.24 Dataflow Diagram Level 2 Process 9 ระบบ Assembly Process

2.3 Data Dictionary of Data Flow Diagrams

2.3.1 Data Dictionary of Data Flow Diagrams in Dataflow Diagram Level 1 Process 1

ข้อมูล WIFI = SSID + Password

2.3.2 Data Dictionary of Data Flow Diagrams in Dataflow Diagram Level 2 Process 3

ข้อมูล Tool = Json(tool_name + ip_address + on_off + enable + status + bypass)

2.3.3 Data Dictionary of Data Flow Diagrams in Dataflow Diagram Level 2 Process 4

ข้อมูล Application = Json(app_name + tool_id)

2.3.4 Data Dictionary of Data Flow Diagrams in Dataflow Diagram Level 2 Process 5

ข้อมูล Linking = Json(link_name)

2.3.5 Data Dictionary of Data Flow Diagrams in Dataflow Diagram Level 2 Process 6

ข้อมูล Barcode = Json(product_name + link_id)

2.3.6 Data Dictionary of Data Flow Diagrams in Dataflow Diagram Level 2 Process 7

ข้อมูล Count = Json(app_id + links_id + cycle)

2.3.7 Data Dictionary of Data Flow Diagrams in Dataflow Diagram Level 1 Process 8

ข้อมูล Dashbord = Json(link_id + startDate + endDate)

2.3.8 Data Dictionary of Data Flow Diagrams in Dataflow Diagram Level 2 Process 9

ข้อมูล Barcode	= Json(product_name)
ข้อมูล สถาณะ	= Json(links_id)

2.4 Data Dictionary of Data Store

D1	Tool	= tool_id + tool_name + ip_address + on_off + enable + status + bypass + image + created_at + updated_at
D2	Application	= application_id application_name + tool_id + tool_name + ip_address
D3	Linking	= link_id + link_list + created_at + updated_at
D4	Barcode	= product_id + product_name + links_id + created_at + updated_at + link_list
D5	Count	= step_id + level + cycle + app_id + links_id
D6	Dashboard	= linking_id + linking_name + linking_avg + linking_count + apps + app_id + app + avg_duration
D7	Assembly Process	= step_id + app_id + links_id + tool_id + link_list + application_name + tool_name + ip_address + cycle + level + on_off + enable + status + bypass + image

2.5 Process Specification

Process Number : 1.0

Process Name : Connect WIFI

Description : การเชื่อมต่อ WiFi โดยผู้ใช้กรอก SSID และ Password
หากเชื่อมต่อสำเร็จ ระบบจะแสดง IP Address ที่เชื่อมต่อได้

Input Data Flow : 1. SSID

2. Password

Output Data Flow : 1. ผลการ Connect WIFI

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

```
BEGIN
    Receive SSID and Password from user
    Attempt to connect to WiFi using provided credentials
    IF connection is successful THEN
        Retrieve and display the device's IP Address
        Show message "Connection successful"
    ELSE
        Show message "Connection failed. Please check SSID/Password"
    END IF
END
```

Process Number : 2.0

Process Name : Disconnect WIFI

Description : การตัดการเชื่อมต่อ WiFi โดยผู้ใช้กดปุ่ม “Disconnect WiFi and Open AP” ระบบจะแจ้งว่า WiFi ถูกตัดการเชื่อมต่อและแสดงชื่อ SSID ของ Access Point ที่อุปกรณ์ปล่อยให้ผู้ใช้เชื่อมต่อใหม่

Input Data Flow : 1. คำสั่งจากผู้ใช้: ปุ่ม "Disconnect WiFi and Open AP"

Output Data Flow : 1. ผลการ Disconenct WiFi

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

BEGIN

Wait for user to press "Disconnect WiFi and Open AP" button

Disconnect current WiFi connection

Start Access Point mode

Display message "WiFi disconnected"

Display the SSID of the Access Point for user to connect

END

Process Number : 3.1

Process Name : เพิ่ม Tool

Description : การเพิ่ม Tool โดยให้ผู้ใช้กรอกชื่อ Tool และ IP Address หาก IP ไม่ตรงตามรูปแบบที่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งเตือน หากชื่อ Tool ซ้ำกับที่มีอยู่แล้ว ระบบจะแสดง Popup แจ้งว่า “มีชื่อ Tool นี้อยู่แล้ว”

Input Data Flow : 1. ชื่อ Tool (Tool Name)

2. IP Address ของ Tool

Output Data Flow : 1. ข้อความแจ้งเตือนหาก IP ไม่ถูกต้อง

2. ข้อความแจ้งเตือนหากชื่อ Tool ซ้ำ

3. สถานะการเพิ่ม Tool (สำเร็จ/ไม่สำเร็จ)

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

```
BEGIN
    Receive Tool Name and IP Address from user
    Validate IP Address format
    IF IP format is invalid THEN
        Show popup alert "Invalid IP address format"
        EXIT
    END IF
    Check if Tool Name already exists in the system
    IF Tool Name exists THEN
        Show popup alert "Tool name already exists"
        EXIT
    END IF
```

Save new Tool with provided name and IP Address

Show message " Success!!"

END

Process Number : 3.2

Process Name : ลบ Tool

Description : การลบ Tool โดยผู้ใช้เลือก Tool ที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม Delete จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ (Confirmation) หาก. ผู้ใช้ยืนยันและลบสำเร็จ ระบบจะแสดง Popup ว่า “Success”

Input Data Flow : 1. เลือก Tool ที่ต้องการลบแล้วยืนยันการลบ

Output Data Flow : 1. แจ้งผลการลบ

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

BEGIN

Wait for user to delete a Tool and press "Delete" button

Show confirmation dialog "Are you sure you want to delete this Tool?"

IF user confirms deletion THEN

Delete the selected Tool from the system

Show popup "Success!!"

ELSE

Cancel deletion process

END IF

END

Process Number : 3.3

Process Name : แก้ไข Tool

Description : การแก้ไขข้อมูลของ Tool โดยให้ผู้ใช้กรอกชื่อ Tool ใหม่ หรือ IP Address ใหม่ หาก IP ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ จะแจ้งเตือน และหากชื่อ Tool ใหม่ซ้ำกับ Tool อื่นที่มีอยู่แล้ว (ยกเว้นตัวเดิม) ระบบจะ. แสดง Popup แจ้งว่าชื่อซ้ำ

Input Data Flow : 1. ชื่อ Tool ใหม่

2. IP Address ใหม่

Output Data Flow : 1. ผลการแก้ไข Tool หรือ IP

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

BEGIN

Receive new Tool Name and new IP Address from user

Validate IP Address format

IF IP format is invalid THEN

Show popup alert "Invalid IP address format"

EXIT

END IF

Check if new Tool Name already exists (excluding current Tool)

IF Tool Name already exists THEN

Show popup alert "Tool name already exists"

EXIT

END IF

Update Tool information with new name and IP Address

Show message "Success!!"

END

Process Number : 3.4

Process Name : ดึงข้อมูล Tool

Description : การดึงข้อมูลของ Tools ที่มีอยู่ในระบบ เพื่อนำมาแสดงผล

Input Data Flow : 1. คำสั่งร้องขอข้อมูล Tool

Output Data Flow : 1. รายการข้อมูลของ Tool

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

BEGIN

Receive request to retrieve Tool data

Get tool data from Data Store D1

Return Tool data for display

END

Process Number : 4.1

Process Name : เพิ่ม Application

Description : การเพิ่ม Application โดยให้ผู้ใช้กรอกชื่อ Application ที่ต้องการ และเลือก Tool ที่จะใช้ใน Application นั้น หากชื่อ Application มีอยู่แล้วในระบบ จะมี Popup แจ้งเตือนว่ามีอยู่แล้ว

Input Data Flow : 1. Application Name

2. Tool ที่เลือก

Output Data Flow : 1. ผลลัพธ์ของการเพิ่ม Application

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

BEGIN

Receive Application Name and selected Tool from user

Check if Application Name already exists in the system

IF Application Name exists THEN

Show popup "Application name already exists"

EXIT

END IF

Save new Application with the specified name and Tool

Show message "Success!!"

END

Process Number : 4.2

Process Name : ลบ Application

Description : การลบ Application โดยผู้ใช้เลือก Application ที่ต้องการจากรายการ แล้วคลิกปุ่ม Delete หากยืนยันการลบและลบสำเร็จ ระบบจะแสดง Popup แจ้งผลลัพธ์

Input Data Flow : 1. Application ที่เลือก และยืนยันการลบ

Output Data Flow : 1. ผลลัพธ์ของการลบ Application

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

BEGIN

Wait for user to select an Application and click "Delete"

Show confirmation dialog "Are you sure you want to delete this Application?"

IF user confirms deletion THEN

Delete the selected Application from the system

Show popup "Application deleted successfully"

ELSE

Cancel deletion process

END IF

END

Process Number : 4.3

Process Name : แก้ไข Application

Description : การแก้ไขชื่อ Application โดยผู้ใช้เลือก Application ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วทำการกรอกชื่อใหม่ หากชื่อใหม่มีอยู่ในระบบแล้วจะมี Popup แจ้งเตือนว่าซ้ำ

Input Data Flow : 1. Application ที่เลือก

2. ชื่อใหม่ของ Application

Output Data Flow : 1. ผลลัพธ์ของการแก้ไข Application

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

BEGIN

Receive selected Application and new Application Name from user

Check if the new Application Name already exists (excluding current one)

IF Application Name exists THEN

Show popup "Application name already exists"

EXIT

END IF

Update the Application with the new name

Show message "Success!!"

END

Process Number : 4.4

Process Name : ดึงข้อมูล Application

Description : การดึงข้อมูลของ Applications ที่มีอยู่ในระบบ เพื่อนำมาแสดงผล

Input Data Flow : 1. คำสั่งร้องขอข้อมูล Application

Output Data Flow : 1. รายการข้อมูลของ Applications

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

BEGIN

Receive request to retrieve Application data

Get applications data from Data Store D2

Return Application data for display

END

Process Number : 5.1

Process Name : เพิ่ม Linking

Description : การเพิ่มชื่อ Linking โดยผู้ใช้กรอกชื่อที่ต้องการเพิ่ม หากชื่อ Linking มีอยู่แล้วในระบบ ระบบจะแสดง Popup แจ้งว่าชื่อซ้ำ หากเพิ่มสำเร็จ ระบบจะแจ้งด้วย Popup

Input Data Flow : 1. ชื่อ Linking

Output Data Flow : 1. ข้อความแจ้งเตือนหากชื่อ Linking ซ้ำ

2. ข้อความแจ้งผลการเพิ่ม Linking

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

BEGIN

Receive Linking Name from user

Check if the Linking Name already exists in the system

IF Linking Name exists THEN

Show popup "Linking name already exists"

EXIT

END IF

Save new Linking to the system

Show popup "Success!!"

END

Process Number : 5.2

Process Name : ลบ Linking

Description : การลบ Linking โดยผู้ใช้เลือก Linking ที่ต้องการจาก
รายการ แล้วคลิกปุ่ม Delete หากยืนยันการลบและลบสำเร็จ ระบบ
จะแสดง Popup แจ้งผลลัพธ์

Input Data Flow : 1. Linking ที่เลือก และยืนยันการลบ

Output Data Flow : 1. ผลลัพธ์ของการลบ Linking

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

BEGIN

Wait for user to select an Linking and click "Delete"

Show confirmation dialog "Are you sure you want to delete this Linking?"

IF user confirms deletion THEN

Delete the selected Linking from the system

Show popup " Linking deleted successfully"

ELSE

Cancel deletion process

END IF

END

Process Number : 5.3

Process Name : แก้ไข Linking

Description : การแก้ไขชื่อ Linking โดยผู้ใช้เลือก Linking ที่ต้องการ
เปลี่ยนชื่อ แล้วทำการกรอกชื่อใหม่ หากชื่อใหม่มีอยู่ในระบบแล้ว
จะมี Popup แจ้งเตือนว่าซ้ำ

Input Data Flow : 1. Linking ที่เลือก

2. ชื่อใหม่ของ Linking

Output Data Flow : 1. ผลลัพธ์ของการแก้ไข Linking

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

```
BEGIN
    Receive selected Linking and new Linking Name from user
    Check if the new Linking Name already exists (excluding current one)
    IF Linking Name exists THEN
        Show popup " Linking name already exists"
        EXIT
    END IF
    Update the Linking with the new name
    Show message "Success!!"
END
```

Process Number : 5.4

Process Name : ดึงข้อมูล Linking

Description : การดึงข้อมูลของ Linkings ที่มีอยู่ในระบบ เพื่อนำมาแสดงผล

Input Data Flow : 1. คำสั่งร้องขอข้อมูล Linking

Output Data Flow : 1. รายการข้อมูลของ Linkings

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

BEGIN

Receive request to retrieve Linking data

Get linking data from Data Store D3

Return Linking data for display

END

Process Number : 6.1

Process Name : เพิ่ม Barcode

Description : การเพิ่ม Barcode โดยให้ผู้ใช้กรอกชื่อ Barcode ที่ต้องการ และเลือก Linking ที่จะใช้ใน Barcode นั้น หากชื่อ Barcode มีอยู่แล้วในระบบ จะมี Popup แจ้งเตือนว่ามีอยู่แล้ว

Input Data Flow : 1. Barcode Name

2. Linking ที่เลือก

Output Data Flow : 1. ผลลัพธ์ของการเพิ่ม Barcode

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

BEGIN

Receive Barcode Name and selected Linking from user

Check if Barcode Name already exists in the system

IF Barcode Name exists THEN

Show popup " Barcode name already exists"

EXIT

END IF

Save new Barcode with the specified name and Linking

Show message "Success!!"

END

Process Number : 6.2

Process Name : ลบ Barcode

Description : การลบ Barcode โดยผู้ใช้เลือก Barcode ที่ต้องการจาก รายการ แล้วคลิกปุ่ม Delete หากยืนยันการลบและลบสำเร็จ ระบบจะแสดง Popup แจ้งผลลัพธ์

Input Data Flow : 1. Barcode ที่เลือก และยืนยันการลบ

Output Data Flow : 1. ผลลัพธ์ของการลบ Barcode

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

```
BEGIN
    Wait for user to select an Barcode and click "Delete"
    Show confirmation dialog "Do you wont to delete Barcode?"
    IF user confirms deletion THEN
        Delete the selected Barcode from the system
        Show popup " Success!!"
    ELSE
        Cancel deletion process
    END IF
END
```

Process Number : 6.3

Process Name : แก้ไข Barcode

Description : การแก้ไขชื่อ Barcode โดยผู้ใช้เลือก Barcode ที่ต้องการ
เปลี่ยนชื่อ แล้วทำการกรอกชื่อใหม่ หากชื่อใหม่มีอยู่ในระบบแล้ว
จะมี Popup แจ้งเตือนว่าซ้ำ

Input Data Flow : 1. Barcode ที่เลือก

2. ชื่อใหม่ของ Barcode

Output Data Flow : 1. ผลลัพธ์ของการแก้ไข Barcode

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

BEGIN

Receive selected Application and new Barcode Name from user

Check if the new Barcode Name already exists (excluding current one)

IF Barcode Name exists THEN

Show popup " Barcode name already exists"

EXIT

END IF

Update the Barcode with the new name

Show message "Success!!"

END

Process Number : 6.4

Process Name : ดึงข้อมูล Barcode

Description : การดึงข้อมูลของ Barcodes ที่มีอยู่ในระบบ เพื่อนำมาแสดงผล

Input Data Flow : 1. คำสั่งร้องขอข้อมูล Barcode

Output Data Flow : 1. รายการข้อมูลของ Barcodes

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

BEGIN

Receive request to retrieve Barcode data

Get barcodes data from Data Store D4

Return Barcode data for display

END

Process Number :7.1

Process Name : เพิ่ม Count

Description : การกำหนดจำนวน Count ให้กับ Application ที่อยู่ภายใต้ Linking โดยผู้ใช้จะต้องเลือก Linking, Tool, Application และกำหนดค่า Count หาก Application นั้นมีการตั้งค่าอยู่แล้ว ระบบจะแจ้งเตือนด้วย Popup ว่ามีอยู่แล้ว หากเพิ่มสำเร็จ ระบบจะแสดง Popup แจ้งผลลัพธ์

Input Data Flow : 1. Linking ที่เลือก

2. Tool ที่เลือก

3. Application ที่เลือก

4. จำนวน Count

Output Data Flow : 1. ผลลัพธ์จากการเพิ่ม Count

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

BEGIN

Receive selected Linking, Tool, Application, and Count value from user

Check if the Application already exists under the selected Linking

IF Application exists THEN

Show popup " Application already exists!!"

EXIT

END IF

Add the Application and Tool and associated Count to the selected Linking

Show popup "Success!!"

END

Process Number : 7.2

Process Name : ลบ Count

Description : การลบ Count โดยผู้ใช้เลือก Count ที่ต้องการจาก
รายการ แล้วคลิกปุ่ม Delete หากยืนยันการลบและลบสำเร็จ

Input Data Flow : 1. Count ที่เลือก และยืนยันการลบ

Output Data Flow : 1. ผลลัพธ์ของการลบ Count

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

```
BEGIN
    Wait for user to select an Count and click "Delete"
    Show confirmation dialog "Are you sure you want to delete count?"
    IF user confirms deletion THEN
        Delete the selected Count from the system
    ELSE
        Cancel deletion process
    END IF
END
```

Process Number : 7.3

Process Name : แก้ไข Count

Description : การแก้ไขจำนวน Count โดยผู้ใช้เลือก Count ที่ต้องการเปลี่ยน แล้วทำการกรอกจำนวนใหม่

Input Data Flow : 1. Count ที่เลือก และ กรอกจำ Count ใหม่

Output Data Flow : 1. ผลลัพธ์ของการแก้ไข Count

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

BEGIN

Receive selected Count and new Count from user

Update the Count with the new count

Show message "Success!!"

END

Process Number :7.4

Process Name : ดึงข้อมูล Count

Description : การดึงข้อมูลของ Counts ที่มีอยู่ในระบบ เพื่อนำมาแสดงผล

Input Data Flow : 1. คำสั่งร้องขอข้อมูล Count

Output Data Flow : 1. รายการข้อมูลของ Counts

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

BEGIN

Receive request to retrieve Count data

Get count data from Data Store D5

Return Count data for display

END

Process Number :8.0

Process Name : ระบบ Dashboard

Description : การดึงข้อมูลของ Dashboard ที่มีอยู่ในระบบ เพื่อนำมาแสดงผล

Input Data Flow : 1. เลือกวันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด และ Linking

Output Data Flow : 1. รายการข้อมูลของ Dashboard

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

BEGIN

Receive request to retrieve Dashboard data

Get count data from Data Store D6

Return Count data for display

END

Process Number :9.1

Process Name : ดึงข้อมูล Linking

Description : การดึงข้อมูล Linking ที่เชื่อมโยงกับ Barcode โดยผู้ใช้สแกน Barcode หากพบ Barcode ที่ตรงกัน จะดึงข้อมูล Linking ที่เกี่ยวข้องกลับมา หากไม่พบ Barcode จะแสดง Popup แจ้งเตือนว่าไม่พบข้อมูล

Input Data Flow : 1. ข้อมูล Barcode จากการสแกน

Output Data Flow : 1. ข้อมูล Linking ที่เชื่อมกับ Barcode

2. ข้อความแจ้งเตือนหากไม่พบ Barcode ในระบบ

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

```
BEGIN
    Receive scanned Barcode from user
    Search for the Barcode in Data Store D4
    IF Barcode exists THEN
        Retrieve and return the associated Linking information
    ELSE
        Show popup "Barcode not found"
    END IF
END
```

Process Number :9.2

Process Name : ดึงข้อมูล Assembly Process

Description : การดึงข้อมูล Assembly Process โดยใช้ข้อมูล Linking ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้า ไปค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูล D7

Input Data Flow : 1. ข้อมูล Linking

Output Data Flow : 1. ข้อมูล Assembly Process ที่เชื่อมโยงกับ Linking

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

Process Logic :

BEGIN

Receive Linking information from previous step

Query Assembly Process from Data Store D7 using the given Linking

Return the Assembly Process data

END

Process Number :9.2

Process Name : ดึงข้อมูล Assembly Process

Description : การดึงสถานะการไขของอุปกรณ์ (Tool) โดยใช้ข้อมูล Tool เพื่อค้นหาค่าสถานะจากฐานข้อมูล D1 ซึ่งมีความหมายดังนี้

- Status = 0 หมายถึง “IDLE”
- Status = 1 หมายถึง “OK”
- Status = -1 หมายถึง “NG”

Input Data Flow : 1. ข้อมูล Tool

Output Data Flow : 1. สถานะการไข (IDLE / OK / NG)

Type of Process : [x] Online [ ] Batch [ ] Manual

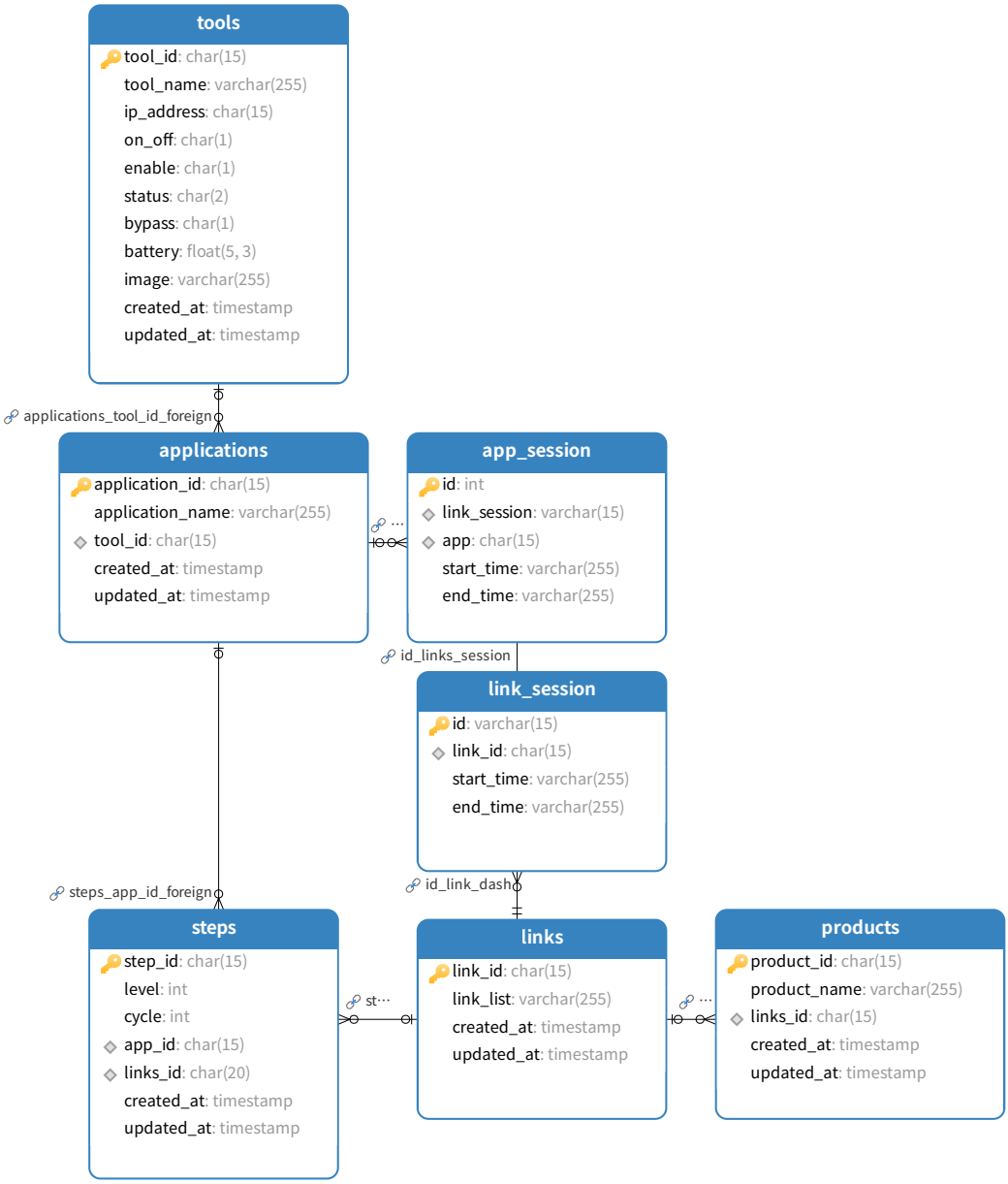
Process Logic :

```
BEGIN
    Receive Tool information from user or system
    Query status value from Data Store D1 using the Tool identifier
    IF status = 0 THEN
        Return "IDLE"
    ELSE IF status = 1 THEN
        Return "OK"
     ELSE IF status = -1 THEN
        Return "NG"
    ELSE
        Return "Unknown Status"
    END IF
END
```

บทที่ 3

การทดลอง และผลการทดลอง

3.1 Entity Relationship Diagram



รูปที่ 3.1 Entity Relationship Diagram of Queue System

3.2 ตัวอย่างข้อมูล

ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างข้อมูล WIFI

SSID	Password
BOSCH_TOOLS	11111111

ตารางที่ 3.2 ตัวอย่างข้อมูล Tool

Tool_ID	Tool_Name	IP_Address
T20250301000001	Tool2	10.1.10.129

On_Off	Enable	Status
0	0	0

Bypass	Created_at	Upadate_at
0	2025-03-01T13:51:18.000Z	2025-04-02T23:23:58.000Z

Image
drill.png

ตารางที่ 3.3 ตัวอย่างข้อมูล Application

Application_ID	Application_Name	Tool_ID
A20250303000001	Job1	T20250301000001

Tool_Name	IP_Address
Tool2	10.1.10.129

ตารางที่ 3.4 ตัวอย่างข้อมูล Linking

Link_ID	Link_List	Created_at
L20250224000001	Work Station1	2025-02-24T13:45:18.000Z

Updated_at
2025-03-03T17:03:56.000Z

ตารางที่ 3.5 ตัวอย่างข้อมูล Barcode

Barcode_ID	Barcode_Name	Links_ID
P20250224000001	ABCD	L20250224000001

Link_List	App_ID	Links_ID
Work Station1	2025-02-24T13:45:18.000Z	2025-03-03T17:03:56.000Z

ตารางที่ 3.6 ตัวอย่างข้อมูล Count

Step_ID	App_ID	Links_ID
S20250303000001	A20250303000001	L20250224000001

Tool_ID	Link_List	Application_Name
T20250301000001	Work Station1	Job1

Tool_Name	IP_Address	Count
Tool2	10.1.10.129	3

Level
1

ตารางที่ 3.7 ตัวอย่างข้อมูล Dashboard

Linking_ID	Linking_Name	Linking_AVG
L20250224000001	Work Station1	37.5

Linking_Count	App_ID	App
4	A20250303000001	Job1

AVG_Duration
15

ตารางที่ 3.8 ตัวอย่างข้อมูล Assembly Process

Step_ID	App_ID	Links_ID
S20250303000001	A20250303000001	L20250224000001

Tool_ID	Link_List	Application_Name
T20250301000001	Work Station1	Job1

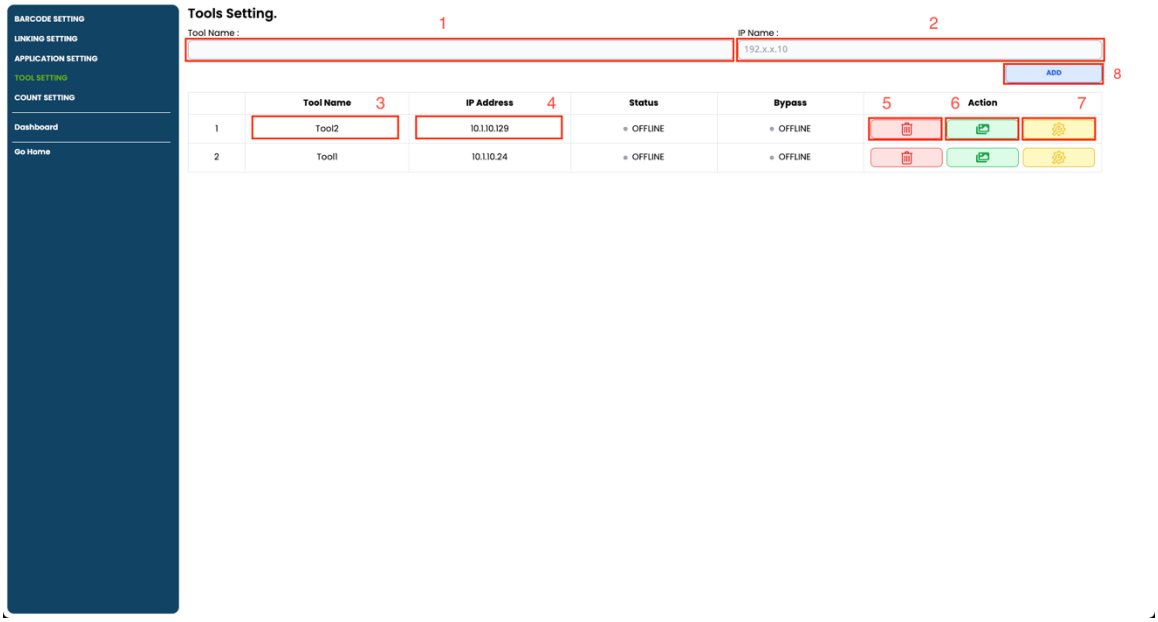
Tool_Name	IP_Address	Count
Tool2	10.1.10.129	3

Level	On_Off	Enable
1	0	0

Status	Bypass	Image
0	0	drill.png

3.3 การออกแบบหน้าจอ

3.3.1 Tool Setting



รูปที่ 3.2 คู่มือการใช้งานหน้า 1

1.1) หมายเลข 1 Text Box ใช้กรอกข้อมูล Tool Name

1.2) หมายเลข 2 Text Box ใช้กรอกข้อมูล IP Name

1.3) หมายเลข 3 เป็นปุ่มเพื่อแก้ไข Tool Name ใหม่

1.4) หมายเลข 4 เป็นปุ่มเพื่อแก้ไข IP Address ใหม่

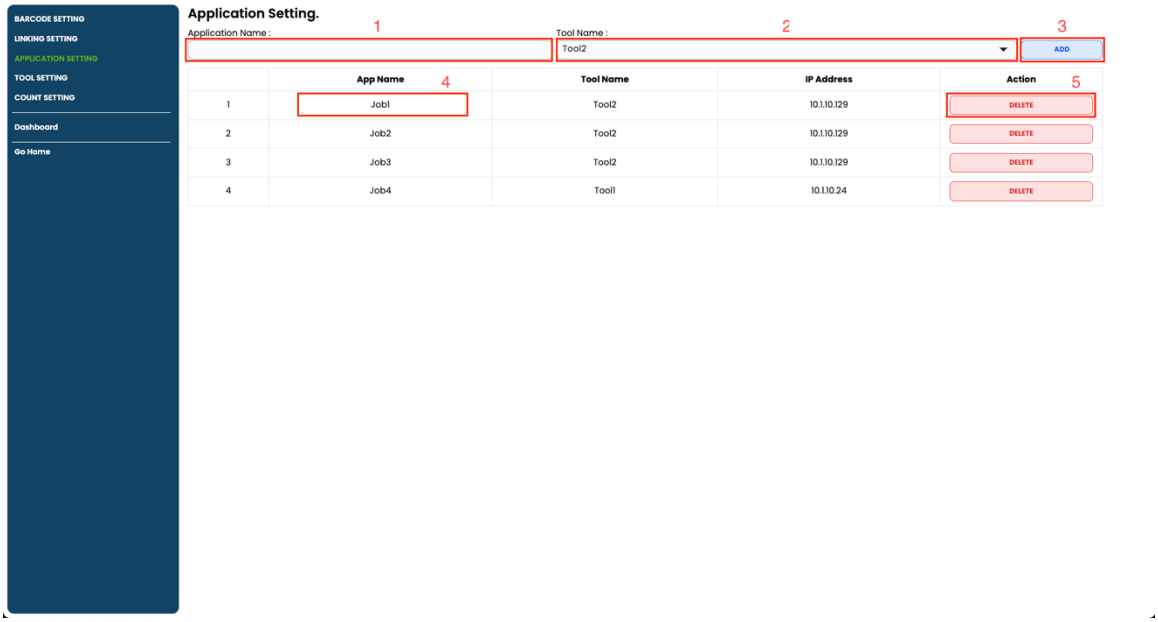
1.5) หมายเลข 5 ปุ่มลบ Tool

1.6) หมายเลข 6 ปุ่มเพิ่ม Image

1.7) หมายเลข 7 ปุ่มสั่ง Bypass

1.8) หมายเลข 8 ปุ่ม Add Tool Name และ IP Address

3.3.2 หน้าจอ Application Setting



รูปที่ 3.3 คู่มือการใช้งานหน้า 2

1.1) หมายเลข 1 Text Box ใช้กรอกข้อมูล Application Name

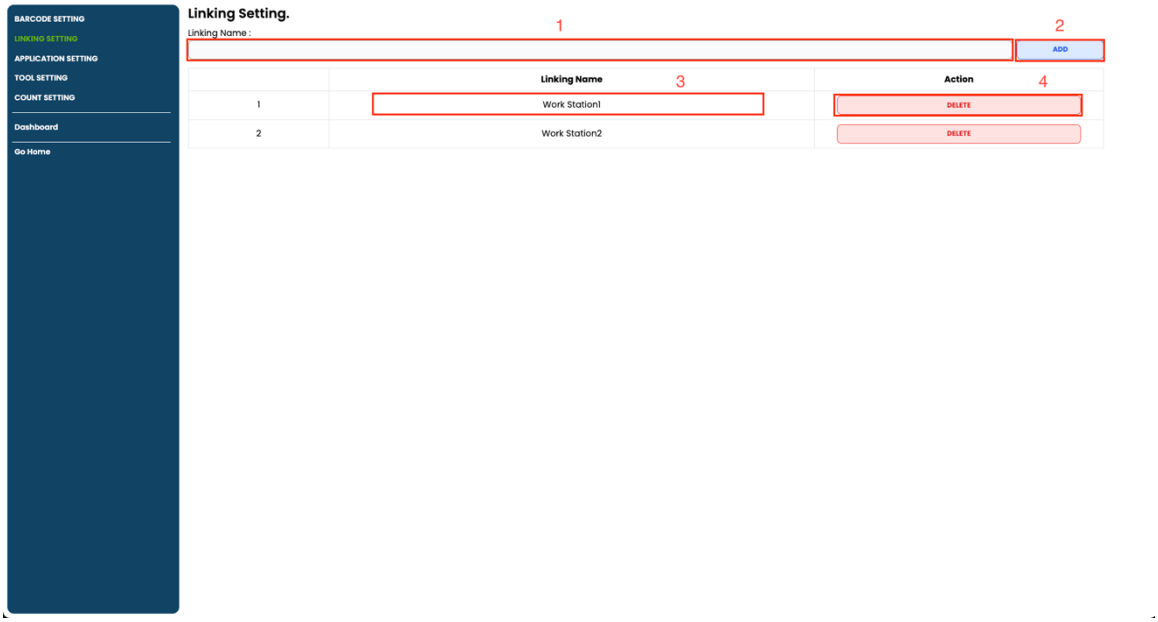
1.2) หมายเลข 2 Dropdown List ใช้เลือก Tool

1.3) หมายเลข 3 เป็นปุ่มเพิ่มข้อมูล Application และ Tool

1.4) หมายเลข 4 เป็นปุ่มเพื่อแก้ไข Application Name ใหม่

1.5) หมายเลข 5 ปุ่มลบ Application

3.3.3 หน้าจอ Linking Setting



รูปที่ 3.4 คู่มือการใช้งานหน้า 3

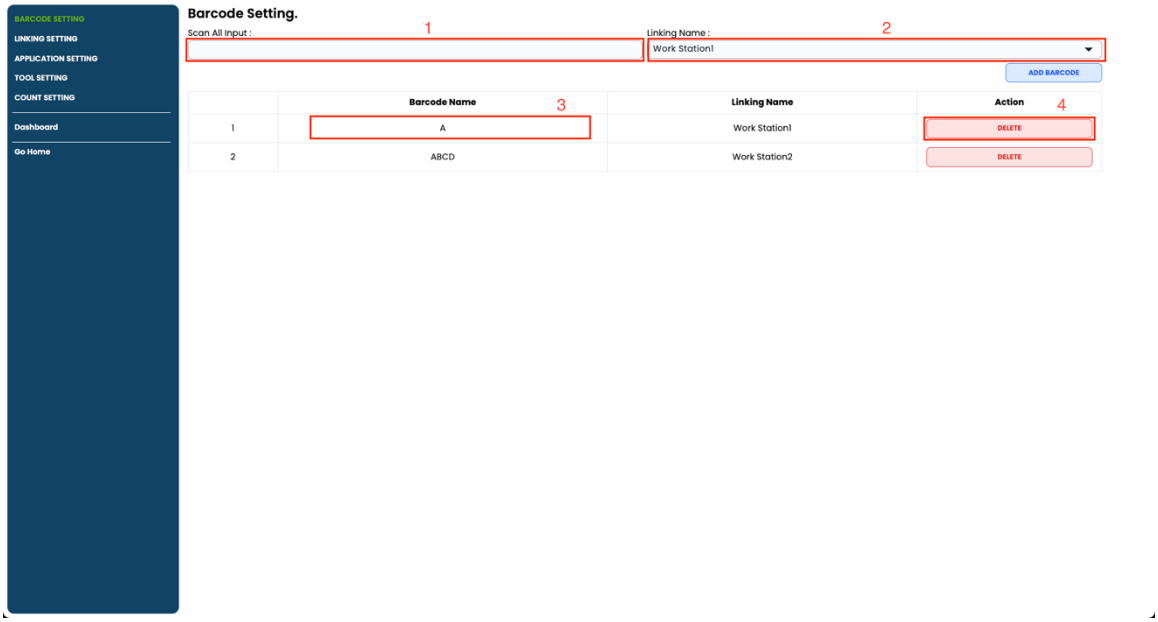
1.1) หมายเลข 1 Text Box ใช้กรอกข้อมูล Linking Name

1.2) หมายเลข 2 เป็นปุ่ม เพิ่มข้อมูล Linking

1.3) หมายเลข 3 เป็นปุ่มแก้ไขข้อมูล Linking Name

1.4) หมายเลข 4 ปุ่มลบ Linking

3.3.5 หน้าจอ Barcode Setting



รูปที่ 3.5 คู่มือการใช้งานหน้า 4

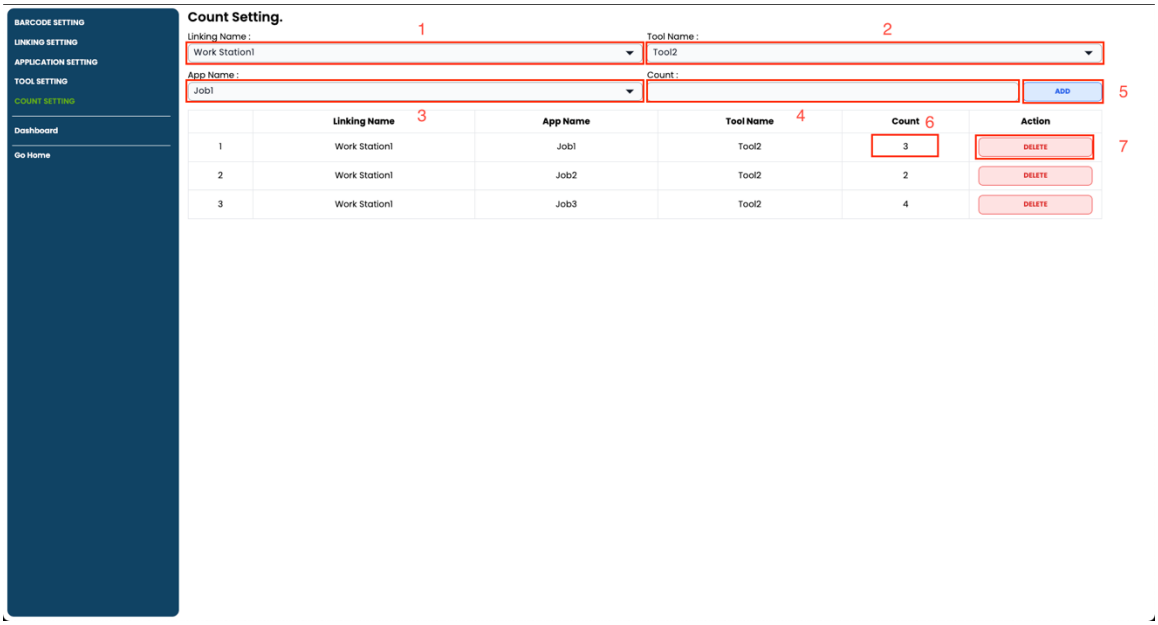
1.1) หมายเลข 1 Text Box ใช้กรอกข้อมูล Barcode

1.2) หมายเลข 2 Dropdown List ใช้เลือก Linking

1.3) หมายเลข 3 เป็นปุ่มแก้ไขข้อมูล Barcode

1.4) หมายเลข 4 ปุ่มลบ Barcode

3.3.6 หน้าจอ Count Setting



รูปที่ 3.6 คู่มือการใช้งานหน้า 5

1.1) หมายเลข 1 Dropdown List ใช้เลือก Linkings

1.2) หมายเลข 2 Dropdown List ใช้เลือก Tools

1.3) หมายเลข 3 Dropdown List ใช้เลือก Applications

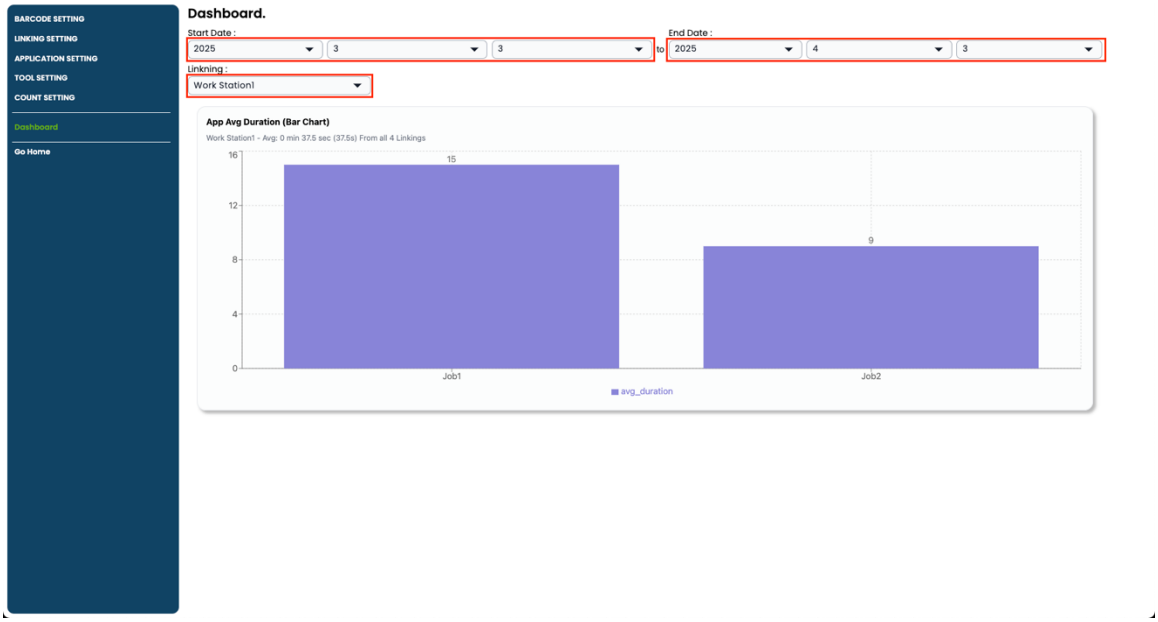
1.4) หมายเลข 4 Text Box ใช้กรอกจำนวน Count

1.5) หมายเลข 5 เป็นปุ่ม Add Count

1.6) หมายเลข 6 เป็นปุ่มแก้ไขจำนวน Count

1.7) หมายเลข 7 ปุ่มลบ Count

3.3.7 หน้าจอ Dashboard



รูปที่ 3.7 คู่มือการใช้งานหน้า 6

1.1) หมายเลข 1 Dropdown List ใช้เลือก วันที่เริ่ม ที่เราสนใจ

1.2) หมายเลข 2 Dropdown List ใช้เลือก วันที่จบ ที่เราสนใจ

1.3) หมายเลข 3 Dropdown List ใช้เลือก Linking ที่ต้องการดูข้อมูล

3.3.8 หน้าจอ Assembly Process



รูปที่ 3.8 คู่มือการใช้งานหน้า 7

เป็นหน้ารอการ Scan barcode เพื่อเริ่มทำงาน Assembly Process โดยนำ Barcode มาแล้วนำ Scanner Scan Barcode หากพบข้อมูล Barcode จะเริ่มทำ Assembly Process ทันที

บทที่ 4
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลดำเนินงาน

จากการดำเนินโครงงานระบบตรวจสอบความถูกต้องของการไขสกรูในกระบวนการผลิต พบว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ระบบสามารถรับค่าผลลัพธ์ OK และ NG จาก Tool ที่กำหนดไว้ในแต่ละ App และสามารถประมวลผลตามลำดับขั้นตอนของงานได้อย่างถูกต้องตามโครงสร้างแบบ Pipeline

การทำงานเริ่มจากการสแกนบาร์โค้ดเพื่อโหลดข้อมูล Linking ที่เชื่อมโยงกับ App ต่าง ๆ และระบบสามารถควบคุมการทำงานของแต่ละ App ได้ตามลำดับ พร้อมทั้งแสดงผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ และรอการสแกนครั้งใหม่เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ นอกจากนี้ ระบบยังมีการแสดงผลการทำงานในรูปแบบ Dashboard ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะได้สะดวกยิ่งขึ้น

ในส่วนของการพัฒนาระบบ ใช้เทคโนโลยีหลัก ได้แก่ Electron-Vite สำหรับพัฒนา Front-end ให้เป็นแอปพลิเคชันแบบ Desktop, Node.js สำหรับ Back-end ในการจัดการกระบวนการต่าง ๆ และ MySQL Server สำหรับจัดเก็บข้อมูล

4.2 สรุปปัญหาที่ได้พบในโครงงาน

4.2.1 มีการแก้ไข UI และ ฐานข้อมูลอยู่บ่อยครั้งจาก requirement ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่บ่อยครั้ง

4.2.2 การจัดการกรณีที่ผู้ใช้งานข้ามจุดไขโดยไม่ได้ตั้งใจยังไม่มีระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ชัดเจน

4.3 ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา

4.3.1 ควรมีการวางแผนและเก็บรวบรวม Requirement ให้ครบถ้วนตั้งแต่ต้นโครงการ พร้อมกำหนดขอบเขตการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เพื่อลดความถี่ในการแก้ไข UI และฐานข้อมูล

4.3.2 ควรเพิ่มระบบตรวจสอบลำดับการไข และบันทึก Log การดำเนินงานของผู้ใช้งานในแต่ละ. จุด เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เมื่อตรวจพบว่ามีการข้ามจุดไข

4.4 แนวทางพัฒนาโครงงาน

4.4.1 เพิ่มรูปภาพในจุดไขแต่ละจุดเพื่อกันการไขข้ามลำดับ

4.4.2 เพิ่มฟีเจอร์การ Export ข้อมูลในรูปแบบ Excel หรือ PDF สำหรับการเก็บบันทึกและส่งรายงาน

4.4.3 เพิ่มระบบผู้ใช้งานแบบหลายระดับ พร้อมกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง เพื่อความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้งานแต่ละส่วน

เอกสารอ้างอิง

[1] MDN Web Docs. (2024). *Node.js Documentation*. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Server-side/Node_server_without_framework [สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2568]

[2] Electron. (2024). *Electron Documentation*. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://electron-vite.org/ [สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2568]

[3] MySQL. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://dev.mysql.com/doc [สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2568]

[4] GitHub. (n.d.). *Example Projects Using Electron and Node.js*. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://github.com/ [สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2568]